

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN 2

Ngành: Công nghệ thông tin

**DỰ BÁO CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ ĐA VÙNG
DỰA TRÊN CÁC CHỈ SỐ THỜI TIẾT**

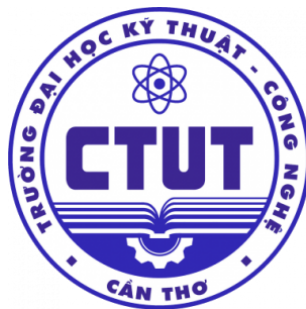
NGUYỄN TRƯỜNG DUY

NGUYỄN NGỌC SƠN

NGUYỄN NGỌC SƠN

Cần Thơ, Tháng 4 Năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN 2

Ngành: Công nghệ thông tin

**DỰ BÁO CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ ĐA VÙNG
DỰA TRÊN CÁC CHỈ SỐ THỜI TIẾT**

Cán bộ hướng dẫn:
Ths. Lê Anh Nhã Uyên

Sinh viên thực hiện:
Nguyễn Trường Duy
MSSV: CNTT2311041

Nguyễn Ngọc Sơn
MSSV: CNTT2311095

Cần Thơ, Tháng 4 Năm 2026

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Sinh viên thực hiện	Mã số sinh viên
Nguyễn Trường Duy	CNTT2311041
Nguyễn Ngọc Sơn	CNTT2311095

Tên đề tài: Dự báo chất lượng không khí đa vùng dựa trên các chỉ số thời tiết

Họ và tên GVHD: Ths. Lê Anh Nhã Uyên

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Cần Thơ, Ngày 16 tháng 4 năm 2026
Giảng viên hướng dẫn

Ths. Lê Anh Nhã Uyên

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

Sinh viên thực hiện	Mã số sinh viên
Nguyễn Trường Duy	CNTT2311041
Nguyễn Ngọc Sơn	CNTT2311095

Tên đề tài: Dự báo chất lượng không khí đa vùng dựa trên các chỉ số thời tiết

Họ và tên GVHD: Ths. Lê Anh Nhã Uyên

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Cần Thơ, Ngày 16 tháng 4 năm 2026
Giảng viên phản biện

Ths. Lê Anh Nhã Uyên

LỜI CAM ĐOAN

Chúng tôi xin được cam đoan đề tài “**Dự báo chất lượng không khí đa vùng dựa trên các chỉ số thời tiết**” được tiến hành công khai, là công trình nghiên cứu dựa trên sự cố gắng, nỗ lực của bản thân tôi và các cộng sự trong thời gian qua.

Các số liệu và kết quả nghiên cứu của đề tài là trung thực, không sao chép hoặc sử dụng kết quả của đề tài nghiên cứu nào tương tự. Tất cả những sự giúp đỡ cho việc xây dựng cơ sở lý thuyết đều được trích dẫn đầy đủ và ghi nguồn gốc rõ ràng và được phép công bố.

Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu có sự không trung thực trong thông tin sử dụng trong công trình nghiên cứu này.

Cần Thơ, ngày 16 tháng 4 năm 2026

Tác giả đề tài

Nguyễn Trường Duy

Nguyễn Ngọc Sơn

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành đề tài “**Dự báo chất lượng không khí đa vùng dựa trên các chỉ số thời tiết**” này, ngoài sự nỗ lực và cố gắng của bản thân tôi và các cộng sự, chúng tôi đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ và hỗ trợ quý báu từ nhiều cá nhân và tập thể. Chúng tôi xin được gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến:

Ban Giám hiệu Nhà trường và Khoa Công nghệ thông tin: Đã tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, môi trường học tập, và cung cấp các kiến thức nền tảng quan trọng trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu.

Thạc sĩ Lê Anh Nhã Uyên: Người đã trực tiếp hướng dẫn, tận tâm truyền đạt kinh nghiệm, cung cấp những lời khuyên chuyên môn sâu sắc và động viên kịp thời để chúng tôi có thể hoàn thành đề tài một cách trọn vẹn.

Tất cả các nguồn tài liệu, nghiên cứu và công cụ đã được trích dẫn trong đồ án: Đã cung cấp cơ sở lý thuyết và nền tảng kỹ thuật vững chắc để đề tài được xây dựng một cách khoa học và trung thực.

TÓM LƯỢC

Ô nhiễm không khí, đặc biệt bụi mịn $PM_{2.5}$, đang là vấn đề nghiêm trọng tại Việt Nam, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng. Việc dự báo chính xác nồng độ $PM_{2.5}$ trong ngắn hạn (1–24 giờ) đóng vai trò quan trọng trong hệ thống cảnh báo sớm và hỗ trợ ra quyết định. Đề án này xây dựng và so sánh **6 mô hình** dự báo $PM_{2.5}$ multi-horizon ($T + 1, T + 3, T + 6, T + 12, T + 24$ giờ), bao gồm: XGBoost, XLinear, ESTGCN, ST-XLinear, Ensemble và iTransformer. Dữ liệu được thu thập từ **12 trạm quan trắc** (6 miền Bắc, 6 miền Nam), kết hợp dữ liệu chất lượng không khí ($PM_{2.5}, PM_{10}, CO, NO_2, SO_2, O_3$) và dữ liệu khí tượng (nhiệt độ, độ ẩm, gió, lượng mưa, nhiệt độ đất). Một pipeline tiền xử lý hoàn chỉnh gồm 12 bước đã được thiết kế, bao gồm phát hiện lỗi cảm biến quang học (OPC), xử lý dữ liệu đóng băng, ngoại lai, và 6 đặc trưng kỹ thuật mới dựa trên kiến thức hóa học khí quyển (oxidation potential, humid sulfate risk, thermal stability...). Đặc biệt, đề án đề xuất **Dynamic Graph Builder** — ma trận kề thay đổi theo hướng gió thực tế ($\alpha = 0.4858$), nhằm mô hình hóa sự lan truyền ô nhiễm giữa các trạm. Kết quả cho thấy **XGBoost đạt hiệu suất cao nhất** xuyên suốt mọi horizon dự báo, với $R^2 = 90.47\%$ ($T + 1$) và 70.95% ($T + 24$), vượt trội so với các mô hình Deep Learning. Sai số RMSE trung bình chỉ dao động từ $5.16 \mu g/m^3$ ($T + 1$) đến $11.52 \mu g/m^3$ ($T + 24$). Cụm trạm miền Nam cho kết quả tốt hơn miền Bắc ($R^2 = 98.81\%$ vs 82.12% tại $T + 1$), phản ánh mức độ biến động của hạt $PM_{2.5}$ thấp hơn nhờ đặc thù khí hậu rửa trôi. Toàn bộ hệ thống đã được tích hợp thành ứng dụng Web Streamlit, cho phép giám sát và dự báo trực tuyến $PM_{2.5}$ tại 12 trạm, sẵn sàng phục vụ mục đích cảnh báo dân sinh.

ABSTRACT

Air pollution, particularly concerning fine particulate matter ($\text{PM}_{2.5}$), has emerged as a critical environmental concern in Vietnam with direct implications for public health. Accurate short-term forecasting of $\text{PM}_{2.5}$ concentrations (1–24 hours) plays a pivotal role in early warning systems and decision-making support. This study develops and benchmarks **six advanced models** for multi-horizon $\text{PM}_{2.5}$ prediction (T+1, T+3, T+6, T+12, T+24 hours), namely: XGBoost, XLinear, ESTGCN, ST-XLinear, Ensemble, and iTransformer. The dataset was acquired from **12 sensor monitoring stations** (6 in Northern and 6 in Southern Vietnam), deeply integrating air quality metrics ($\text{PM}_{2.5}$, PM_{10} , CO, NO_2 , SO_2 , O_3) with meteorological sequences (temperature, relative humidity, wind dynamics, precipitation, and soil temperature). A comprehensive, 12-step preprocessing pipeline was devised, encompassing the detection of Optical Particle Counter (OPC) failures, mitigation of sensor freezing anomalies, outlier handling, and the synthesis of six novel engineered features grounded in atmospheric chemistry (e.g., oxidation potential, humid sulfate risk, and thermal stability). Notably, to effectively model the spatiotemporal propagation of pollution among stations, this research proposes a **Dynamic Graph Builder**—an adjacency matrix strictly modulated by real-time wind directions ($\alpha = 0.4858$). Experimental results demonstrate that **XGBoost achieves the highest predictive efficiency** consistently across all forecast horizons, yielding an $R^2 = 90.47\%$ (T+1) and 70.95% (T+24), significantly outperforming the comparative deep learning architectures. The mean RMSE ranges precisely from $5.16 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (T+1) to $11.52 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (T+24). Furthermore, the Southern station cluster exhibited superior accuracy metrics compared to the Northern cluster ($R^2 = 98.81\%$ vs. 82.12% at T+1), reflecting a lower intrinsic volatility of $\text{PM}_{2.5}$ particles attributable to the region-specific climatic wash-out effect. Ultimately, the entire algorithmic framework was successfully deployed into an interactive Streamlit web application, facilitating real-time monitoring and online forecasting of $\text{PM}_{2.5}$ across all 12 stations, providing a highly scalable and functional public health early warning system.

MỤC LỤC

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN	i
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN	ii
LỜI CAM ĐOAN	iii
LỜI CẢM ƠN	iv
TÓM LƯỢC	v
ABSTRACT	vi
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ THUẬT NGỮ	ix
DANH MỤC HÌNH VẼ	xiii
DANH MỤC BẢNG BIỂU	xiv
LỜI MỞ ĐẦU	xv
1 TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ CƠ SỞ NGHIÊN CỨU	1
1. Tổng quan về Quản lý Dự án Logistics	1
1.1. Đặc thù của Dự án Logistics và Chuỗi cung ứng	1
1.2. Lý thuyết Sơ đồ mạng và Mạng công việc AON	1
2. Cơ sở Lý thuyết Kỹ thuật và Bài toán Tối ưu	2
2.1. Bài toán Lập lịch Dự án Hạn chế Tài nguyên (RCPSP)	2
2.2. Bài toán Rút ngắn tiến độ và Tối ưu chi phí (Crashing)	3
2.3. Quản lý Giá trị Đạt được (Earned Value Management - EVM)	3
2.4. Kiến trúc Mô hình Trí tuệ Nhân tạo Đề xuất	3
2.5. Phương pháp Chuẩn hóa Dữ liệu (Data Normalization)	4
2.6. Chỉ số Đánh giá Hiệu suất (Evaluation Metrics)	4
3. Tổng quan Tài liệu và Khoảng trống Nghiên cứu	5
3.1. Nghiên cứu Trong nước	5
3.2. Nghiên cứu Ngoài nước	5
3.3. Khoảng trống nghiên cứu (Research Gap)	5
2 PHƯƠNG TIỆN NGHIÊN CỨU - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU	6
1. Sơ đồ tổng quan giải pháp	6
2. Phương tiện nghiên cứu	6

3.	Tập dữ liệu nghiên cứu (DSLIB)	7
4.	Giai đoạn 1: Huấn luyện Tiền kỳ (Pre-training SSL)	7
5.	Giai đoạn 2: Suy luận và Khai phá (Inference & Attention)	7
6.	Giai đoạn 3: Mô phỏng Ngẫu nhiên (Stochastic CPM)	8
7.	Giai đoạn 4: Tối ưu hóa Lịch trình (CP-SAT Pareto)	8
8.	Triển khai ứng dụng (Deployment)	8
3	KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN	9
1.	Môi trường Thực nghiệm và Dữ liệu Kiểm thử	9
1.1.	Cấu hình phần cứng và Môi trường Máy chủ	9
1.2.	Tổng quan về Dự án C2012-04	9
2.	Đánh giá Hiệu năng Hệ thống Đồ thị	11
2.1.	Thời gian thực thi truy vấn: So sánh Recursive CTE và ORM tiêu chuẩn	11
2.2.	Mức tiêu thụ Bộ nhớ khi mở rộng đồ thị quy mô lớn	12
3.	Đánh giá Kết quả Tối ưu hóa	12
3.1.	Kết quả Ép tiến độ: Mức độ giảm thời gian và Chi phí gia tăng	12
3.2.	Tối ưu hóa Tài nguyên: Giảm phương sai biểu đồ phân bổ nhân lực	13
3.3.	Biểu đồ đánh đổi Pareto của CP-SAT và không gian tìm kiếm	14
4.	Đánh giá Mô hình Trí tuệ Nhân tạo	15
4.1.	Độ chính xác dự báo thời gian: MAE, RMSE, MAPE	15
4.2.	Mức độ giải thích: Trọng số Attention trên các nút Đường găng	17
5.	Bàn luận	18
5.1.	Tính hiệu quả của việc phân ly 38 loại chi phí vào thực tiễn Logistics	18
5.2.	Hạn chế của hệ thống: Hiện tượng bùng nổ tổ hợp của CP-SAT với dự án siêu lớn	19
4	KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	20
1.	Kết luận chung về đề tài	20
1.1.	Đóng góp về mặt lý luận khoa học	20
1.2.	Đóng góp về mặt thực tiễn kỹ thuật	20
2.	Đề xuất hướng phát triển	21
2.1.	Tích hợp Tìm kiếm Lân cận Lớn kết hợp CP-SAT cho Dự án Quy mô Siêu lớn	21
2.2.	Nâng cấp Kiến trúc Graphormer với Mã hóa Cấu trúc Đa chiều	21
2.3.	Mở rộng Dữ liệu Thi công Thời gian thực và Tích hợp SaaS/ERP	22
	TÀI LIỆU THAM KHẢO	23

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ THUẬT NGỮ

Ký hiệu / Viết tắt	Ý nghĩa đầy đủ
AdamW	Biến thể của thuật toán tối ưu Adam có tích hợp cơ chế phân rã trọng số tách biệt
Aerosol sulfate	Các hạt sulfate (SO_4^{2-}) lơ lửng trong không khí, hình thành từ phản ứng của SO_2 với hơi nước, là nguồn tạo $PM_{2.5}$ thứ cấp
AI	Artificial Intelligence (Trí tuệ nhân tạo)
API	Application Programming Interface (Giao diện lập trình ứng dụng) — cơ chế giao tiếp giữa các hệ thống phần mềm để trao đổi dữ liệu
AQI	Air Quality Index (Chỉ số chất lượng không khí)
ARIMA	Autoregressive Integrated Moving Average (Mô hình tự hồi quy tích hợp trung bình trượt)
AsymmetricHuberLoss	Hàm mất mát Huber bất đối xứng, phạt nặng hơn đối với sai số dự đoán thấp (under-prediction) so với dự đoán cao
Attention Pooling	Cơ chế tổng hợp chuỗi đặc trưng thành một vector đại diện duy nhất bằng trọng số attention
Batch size	Kích thước lô mẫu được nạp vào mô hình trong mỗi bước cập nhật tham số
Benchmark	Đối chuẩn — quy trình đánh giá và so sánh hiệu suất của nhiều mô hình trên cùng tập dữ liệu và điều kiện thí nghiệm
BiLSTM	Bidirectional Long Short-Term Memory (LSTM hai chiều)
Block-days splitting	Chiến lược phân tách dữ liệu theo khối ngày tuần hoàn, đảm bảo mỗi tập con bao phủ mọi điều kiện khí tượng
Boosting	Phương pháp học kết hợp tuần tự, mỗi mô hình mới sửa sai số của mô hình trước đó
CART	Classification and Regression Trees (Cây phân loại và hồi quy)
CMAQ	Community Multiscale Air Quality Model (Mô hình chất lượng không khí đa quy mô)
CNN	Convolutional Neural Network (Mạng thần kinh tích chập)
CO	Carbon Monoxide (Khí carbon monoxit)
CombinedLoss	Hàm mất mát kết hợp có trọng số giữa MSE và HuberLoss, cân bằng giữa bám sát xu thế chính và kháng nhiễu ngoại lai
COPD	Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính)
CosineAnnealingLR	Bộ lịch trình giảm tốc độ học theo hàm cosin
CUDA	Compute Unified Device Architecture — kiến trúc tính toán song song trên GPU của NVIDIA
DL	Deep Learning (Học sâu)
Dropout	Kỹ thuật chính quy hóa vô hiệu hóa ngẫu nhiên một tỷ lệ nơ-ron trong quá trình huấn luyện
Dynamic Graph Builder	Module xây dựng ma trận kề động thay đổi theo thời gian, tích hợp khoảng cách địa lý và hướng gió thực tế
E-STGCN	Enhanced Spatio-Temporal Graph Convolutional Network
Early stopping	Cơ chế ngắt huấn luyện sớm khi hiệu suất trên tập kiểm định không cải thiện
ECMWF	European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (Trung tâm Dự báo Khí tượng Hạn vừa Châu Âu)

Endogenous pathway	Đường dẫn nội sinh — luồng xử lý tín hiệu trực tiếp của biến mục tiêu trong kiến trúc mạng nơ-ron đa phân luồng
Ensemble	Phương pháp kết hợp dự đoán từ nhiều mô hình thành phần nhằm nâng cao hiệu suất tổng thể
Epoch	Một vòng lặp hoàn chỉnh duyệt qua toàn bộ tập dữ liệu huấn luyện
ERA5	Bộ dữ liệu tái phân tích khí tượng toàn cầu thế hệ thứ 5 của ECMWF, độ phân giải $0,25^\circ \times 0,25^\circ$
Error accumulation	Sai số tích lũy — hiện tượng sai số dự báo bị khuếch đại liên tục tỷ lệ thuận theo độ dài của tầm nhìn dự báo
Exogenous pathway	Đường dẫn ngoại sinh — luồng phụ trợ khai thác các biến ngoại vi (thường là dữ liệu khí tượng) thông qua màng lọc hoặc cơ chế gating
Exogenous variables	Biến ngoại sinh — các biến số độc lập đóng vai trò tương tác hỗ trợ quy trình dự báo (như nhiệt độ, hệ số gió)
Feature Engineering	Kỹ thuật xây dựng đặc trưng — quá trình tạo các biến dẫn xuất từ dữ liệu thô nhằm nâng cao hiệu năng mô hình
Forecast horizon	Tầm nhìn dự báo — khoảng thời gian tương lai (tính bằng số bước) mà mô hình cần phải dự toán kết quả
Gaussian kernel	Hàm nhân Gaussian — hàm trọng số dạng chuông chuẩn dùng để chuyển đổi khoảng cách thành hệ số tương đồng
GCN	Graph Convolutional Network (Mạng tích chập đồ thị)
GELU	Gaussian Error Linear Unit (Hàm kích hoạt tuyến tính lỗi Gaussian)
GFS	Global Forecast System (Hệ thống dự báo toàn cầu) — mô hình NWP do NOAA vận hành
Gradient Descent	Thuật toán tối ưu hóa dựa trên gradient, cập nhật tham số theo hướng giảm nhanh nhất của hàm mất mát
Grid Search	Phương pháp tìm kiếm dạng lưới dò quét toàn bộ tổ hợp siêu tham số khả dĩ
GRU	Gated Recurrent Unit (Đơn vị hồi quy có cổng)
Haversine	Công thức tính khoảng cách giữa hai điểm trên mặt cầu dựa trên tọa độ kinh vĩ độ
Hessian	Ma trận đạo hàm riêng bậc hai của hàm mục tiêu
HuberLoss	Hàm mất mát kết hợp ưu điểm của MAE và MSE, sử dụng MSE khi sai số nhỏ và MAE khi sai số lớn
IDW	Inverse Distance Weighting (Nội suy trọng số nghịch đảo khoảng cách)
Inference	Quá trình suy luận — sử dụng mô hình đã huấn luyện để đưa ra dự báo trên dữ liệu mới
Interpretability	Khả năng diễn giải mô hình — đặc tính cho phép bóc tách và giải nghĩa lý do hệ thống thuật toán đưa ra phán đoán dự báo
Inverse-transform	Phép biến đổi ngược từ không gian chuẩn hóa về đơn vị đo gốc
IoT	Internet of Things (Internet vạn vật)
IQR	Interquartile Range (Khoảng tứ phân vị)
iTransformer	Inverted Transformer — kiến trúc Transformer đảo ngược chiều attention sang chiều biến
KNN	K-Nearest Neighbors (K láng giềng gần nhất)
Kriging	Phương pháp nội suy không gian dựa trên mô hình biến đổi bán phương sai, tối ưu cho dữ liệu địa thống kê
Lag	Phép trễ — trích xuất giá trị tại các mốc thời gian trước đó ($t-1, t-3, \dots$) để cung cấp ngữ cảnh lịch sử
LayerNorm	Layer Normalization — kỹ thuật chuẩn hóa trên chiều đặc trưng trong mỗi mẫu, ổn định quá trình huấn luyện mạng sâu
LightGBM	Light Gradient Boosting Machine (Thuật toán tăng cường gradient nhẹ)

Linear projection	Phép chiếu tuyến tính — phép nhân ma trận ánh xạ vector đặc trưng từ không gian d_1 chiều sang không gian d_2 chiều
Log1p	Phép biến đổi $\ln(1 + x)$, xử lý an toàn giá trị bằng không và giảm độ lệch phân phối
Lookback window	Cửa sổ quan sát — đoạn dữ liệu lịch sử có độ dài L bước thời gian được sử dụng làm đầu vào cho mô hình dự báo
LSTM	Long Short-Term Memory (Bộ nhớ dài hạn ngắn hạn)
MAE	Mean Absolute Error (Sai số tuyệt đối trung bình)
MAPE	Mean Absolute Percentage Error (Sai số phần trăm tuyệt đối trung bình)
MinMaxScaler	Phương pháp chuẩn hóa theo giá trị cực tiểu và cực đại, ánh xạ dữ liệu về khoảng $[0, 1]$
ML	Machine Learning (Học máy)
MLP	Multi-Layer Perceptron (Perceptron đa tầng)
MSE	Mean Squared Error (Sai số bình phương trung bình)
Multi-horizon forecasting	Dự báo đa tầm nhìn — bài toán ước lượng đồng thời giá trị tại nhiều bước thời gian tương lai ($T+1, T+3, \dots, T+H$)
NO_2	Nitrogen Dioxide (Khí nitơ dioxit)
Non-stationarity	Tính không dừng — đặc điểm chuỗi thời gian có trung bình, phương sai hoặc cấu trúc tự tương quan thay đổi theo thời gian
NWP	Numerical Weather Prediction (Dự báo thời tiết bằng mô hình số trị)
O_3	Ozone (Khí ozon)
One-hot encoding	Phương pháp mã hóa biến phân loại thành vector nhị phân, mỗi phần tử đại diện một giá trị danh mục
OPC	Optical Particle Counter (Bộ đếm hạt quang học)
Overfitting	Hiện tượng quá khớp khi mô hình học thuộc nhiều thay vì quy luật tổng quát
Patience	Số epoch liên tiếp không cải thiện trước khi kích hoạt early stopping
Pearson	Hệ số tương quan tuyến tính Pearson — thước đo mức độ tương quan tuyến tính giữa hai biến, giá trị trong $[-1, 1]$
Pipeline	Đường ống xử lý — chuỗi các bước xử lý dữ liệu hoặc mô hình được kết nối tuần tự, đầu ra bước trước là đầu vào bước sau
Plotly	Thư viện trực quan hóa dữ liệu tương tác dành cho Python
PM_{10}	Particulate Matter 10 (Bụi có đường kính $\leq 10 \mu m$)
$PM_{2.5}$	Particulate Matter 2.5 (Bụi mịn có đường kính $\leq 2,5 \mu m$)
PyTorch	Thư viện mã nguồn mở cho học sâu, hỗ trợ tính toán tensor trên GPU và cơ chế tự động vi phân
R^2	Coefficient of Determination (Hệ số xác định)
Regularization	Chính quy hóa — kỹ thuật thêm ràng buộc (L1, L2, Dropout) vào quá trình huấn luyện nhằm hạn chế Overfitting
ReLU	Rectified Linear Unit (Hàm kích hoạt tuyến tính chỉnh lưu)
RevIN	Reversible Instance Normalization (Chuẩn hóa mẫu khả nghịch)
RMSE	Root Mean Square Error (Sai số bình phương trung bình gốc)
RNN	Recurrent Neural Network (Mạng thần kinh hồi quy)
RobustScaler	Phương pháp chuẩn hóa sử dụng trung vị và khoảng tứ phân vị, ít nhạy cảm với ngoại lai
Rolling	Thống kê trượt — tính toán trung bình, độ lệch chuẩn trên cửa sổ thời gian di chuyển
ROS	Reactive Oxygen Species (Các gốc oxy phản ứng)
SARIMA	Seasonal ARIMA (ARIMA có thành phần mùa vụ)
Seasonality	Tính mùa vụ — thành phần biến động tuần hoàn với chu kỳ cố định (ngày, tuần, tháng, năm) trong chuỗi thời gian

Self-Attention	Cơ chế tự chú ý — cho phép mỗi phần tử trong chuỗi đánh giá mức độ liên quan với mọi phần tử khác
Sequential processing	Xử lý tuần tự — phương thức tính toán trong đó mỗi bước thời gian phải hoàn thành trước khi bước tiếp theo bắt đầu (đặc trưng của RNN)
Sigmoid	Hàm kích hoạt dạng chữ S ánh xạ đầu ra về khoảng $[0, 1]$
Single-step forecasting	Dự báo đơn bước — bài toán ước lượng giá trị tại một bước thời gian duy nhất ($T+1$) tiếp theo
SO_2	Sulfur Dioxide (Khí lưu huỳnh dioxit)
SOA	Secondary Organic Aerosol (Sol khí hữu cơ thứ cấp)
Spatial dependency	Phụ thuộc không gian — mức độ tương quan thuận giữa nồng độ $PM_{2.5}$ tại trạm quan trắc gốc và sự dịch chuyển gió từ trạm lân cận
Spatial resolution	Phân giải không gian — mức độ chi tiết của lưới tọa độ biểu diễn dữ liệu (ví dụ: $0,25^\circ \times 0,25^\circ$ cho ERA5)
Split finding	Thuật toán tìm điểm phân tách tối ưu trên các nút của cây quyết định trong Gradient Boosting
ST-XLinear	Spatio-Temporal XLinear — mô hình do đồ án đề xuất tích hợp đồ thị động vào XLinear
Stacking	Phương pháp kết hợp mô hình phi tuyến, sử dụng mô hình bậc hai để học cách tổng hợp đầu ra từ các mô hình thành phần
StandardScaler	Phương pháp chuẩn hóa theo trung bình và độ lệch chuẩn, đưa dữ liệu về phân phối chuẩn tắc
Streamlit	Nền tảng mã nguồn mở xây dựng giao diện Web cho ứng dụng khoa học dữ liệu
SVM	Support Vector Machine (Máy vector hỗ trợ)
Temperature inversion	Hiện tượng nghịch nhiệt — trạng thái khí quyển trong đó nhiệt độ tăng theo độ cao (ngược quy luật), tạo lớp chắn ngăn chất ô nhiễm khuếch tán lên trên
Time series forecasting	Dự báo chuỗi thời gian — bài toán ước lượng giá trị tương lai dựa trên chuỗi các quan sát được ghi nhận theo trình tự thời gian
VOCs	Volatile Organic Compounds (Các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi)
Washout	Hiện tượng rửa trôi — quá trình mưa cuốn theo các hạt bụi lơ lửng trong khí quyển xuống bề mặt đất, làm giảm nồng độ $PM_{2.5}$
Weight decay	Hệ số phân rã trọng số trong thuật toán tối ưu, kiểm soát mức chính quy hóa L2
WHO	World Health Organization (Tổ chức Y tế Thế giới)
Winsorization	Phương pháp xử lý ngoại lai bằng cách cắt xén giá trị tại một ngưỡng phân vị xác định
WRF	Weather Research and Forecasting Model (Mô hình nghiên cứu và dự báo thời tiết)
XGBoost	Extreme Gradient Boosting
XLinear	Mô hình dự báo chuỗi thời gian dựa trên MLP với cơ chế Gating Block cho biến ngoại sinh

DANH SÁCH HÌNH VẼ

3.1	Giao diện trực quan mạng lưới đồ thị AON dự án trên ứng dụng web	10
3.2	Biểu đồ cột so sánh thời gian thực thi truy vấn đồ thị giữa ORM tiêu chuẩn và Recursive CTE . . .	11
3.3	Biểu đồ phân bổ nhu cầu tài nguyên nhân lực TRƯỚC khi tối ưu hóa trên Dự án C2012-04	13
3.4	Biểu đồ phân bổ nhu cầu tài nguyên nhân lực SAU khi tối ưu hóa làm mịn tài nguyên trên Dự án C2012-04	14
3.5	Biểu đồ đường cong Pareto Frontier thể hiện sự đánh đổi giữa Thời gian, Chi phí và Rủi ro trễ hạn	15
3.6	Đường cong học tập đánh giá quá trình hội tụ Loss và R^2 Score qua 5-Fold Cross Validation . . .	16
3.7	Biểu đồ Scatter Plot đối chiếu thời gian thi công dự báo của mô hình AI vs thời gian thi công thực tế	16
3.8	Bản đồ nhiệt trọng số Attention định vị các nút công việc tới hạn trên Dự án C2012-04	17
3.9	Bộ giao diện phần mềm trực quan Quản trị Tiến độ và Chi phí Dự án Logistics (GLPO Web UI) .	18
4.1	Sơ đồ Concept đề xuất kiến trúc Cơ chế Chú ý Nâng cao thay thế cho kiến trúc HGT cơ bản . . .	22

DANH SÁCH BẢNG

3.1	Cấu hình phần cứng và thông số môi trường thử nghiệm	9
3.2	Thống kê đặc trưng cấu trúc đồ thị và tài nguyên của Dự án C2012-04	10
3.3	So sánh thời gian thực thi truy vấn đồ thị giữa ORM tiêu chuẩn và Recursive CTE	11
3.4	Dung lượng bộ nhớ tiêu thụ của hệ thống theo quy mô đồ thị dự án	12
3.5	Kết quả thực nghiệm bài toán ép tiến độ dự án C2012-04	12
3.6	Chỉ số phân bổ tài nguyên nhân lực trước và sau Tối ưu hóa trên Dự án C2012-04	13
3.7	Các điểm nghiệm đại diện trên tập Pareto Frontier dự án C2012-04	14
3.8	Đánh giá hiệu năng huấn luyện AI trên 5-Fold Cross Validation	16
3.9	Khả năng định vị nút Đường găng thông qua Trọng số Attention của HGT trên Dự án C2012-04 . .	17

LỜI MỞ ĐẦU

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của thương mại toàn cầu và chuỗi cung ứng hiện đại, ngành Logistics đóng vai trò hạ tầng kỹ thuật cốt lõi quyết định năng lực vận hành của nền kinh tế [1]. Các dự án logistics quy mô lớn — như triển khai trung tâm phân phối đa vùng, hiện đại hóa kho vận thông minh WMS và tối ưu hóa tuyến đường vận tải — thường có đặc thù bao gồm hàng trăm công việc liên kết phụ thuộc phức tạp và chịu sự chi phối ngặt nghèo của các giới hạn tài nguyên chuyên môn [2].

Tuy nhiên, quy trình quản trị tiến độ và chi phí trong các dự án logistics hiện nay đang đối mặt với 3 thách thức kỹ thuật cốt lõi:

1. **Cấu trúc phụ thuộc mạng lưới phi tuyến và sự lan truyền rủi ro:** Các bài toán quản lý dự án truyền thống thường tiếp cận theo dạng dữ liệu bảng phẳng hai chiều. Cách tiếp cận này bỏ qua bản chất phụ thuộc đồ thị định hướng không chu trình (AON DAG) và quan hệ phụ thuộc tiến trình (PDM), dẫn đến việc không dự báo được rủi ro lan truyền trễ tiến độ từ thượng nguồn xuống hạ nguồn.
2. **Bài toán Lập lịch Ràng buộc Tài nguyên và Cấu trúc Chi phí Đa tầng:** Bài toán Lập lịch Dự án Hạn chế Tài nguyên (RCPSPP) là bài toán thuộc lớp NP-hard [3]. Khi xảy ra xung đột nhân lực và thiết bị, việc điều chỉnh tiến độ hoặc ép tiến độ thi công làm phát sinh sự đánh đổi phức tạp giữa thời gian hoàn thành, chi phí làm thêm giờ, chi phí nhà thầu phụ và rủi ro trễ hạn.
3. **Bẫy hiệu năng phần mềm và tính đóng của mô hình tắt định:** Các phần mềm thương mại hiện nay phụ thuộc vào thuật toán CPM tắt định và mô hình ORM tiêu chuẩn. Điều này gây ra bẫy hiệu năng $N + 1$ khi truy vấn cấu trúc đồ thị quy mô lớn trong CSDL, đồng thời thiếu khả năng tự động học tập quy luật bất định từ dữ liệu thi công lịch sử.

Sự bùng nổ của mạng nơ-ron học sâu đồ thị dị thể (Heterogeneous Graph Neural Networks), đặc biệt là kiến trúc Heterogeneous Graph Transformer (HGT) [4] tích hợp cơ chế Học tự giám sát Masked Autoencoder [5], mở ra phương pháp luận mới giúp biểu diễn tự nhiên mối tương tác đa chiều giữa công việc, tài nguyên và ca làm việc. Đồng thời, việc kết hợp Graph AI với bộ giải quy hoạch ràng buộc CP-SAT [10] tạo tiền đề phát triển động cơ tối ưu hóa lai đa mục tiêu đáp ứng thời gian thực.

Vì những lý do cấp thiết về cả mặt khoa học lẫn thực tiễn công nghiệp, đề án lựa chọn thực hiện đề tài: **”Hệ thống Quản trị Tiến độ và Chi phí Dự án Logistics dựa trên AI Đồ thị Dị thể và Tối ưu hóa Lai đa mục tiêu (GLPO)”**.

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

Mục tiêu tổng quát của đề án là nghiên cứu phương pháp luận, thiết kế kiến trúc và phát triển hoàn chỉnh hệ thống phần mềm GLPO nhằm tự động hóa quá trình lập lịch, dự báo rủi ro lan truyền trễ và tối ưu hóa đa mục tiêu Thời gian – Chi phí – Tài nguyên cho các dự án logistics.

Để đạt được mục tiêu tổng quát, đề án triển khai 5 mục tiêu kỹ thuật cụ thể:

1. **Tối ưu hóa Động cơ Truy vấn Đồ thị trong CSDL:** Thiết kế thuật toán duyệt sơ đồ mạng PDM đệ quy trực tiếp trong nhân CSDL PostgreSQL thông qua biểu thức Recursive CTE, triệt tiêu bẫy hiệu năng $N + 1$ và đạt độ trễ truy vấn dưới 20 ms.

2. **Phát triển Phân hệ AI Đồ thị Dị thể với Cơ chế Học tự giám sát:** Biểu diễn dự án dưới dạng Đồ thị Dị thể $G = (V, E, \mathcal{T}_v, \mathcal{T}_e)$, huấn luyện mô hình HGT kết hợp cơ chế Masked Autoencoder để dự báo thời gian thi công thực tế và trích xuất Trọng số Attention nhằm giải thích minh bạch các nút thắt cổ chai gây.
3. **Xây dựng Bộ Tối ưu hóa Lai Đa mục tiêu:** Ứng dụng engine quy hoạch ràng buộc Google OR-Tools CP-SAT kết hợp thuật toán làm mịn tài nguyên để giải bài toán RCPSP, dựng đường cong Pareto Frontier đánh đổi giữa thời gian thi công, tổng chi phí và rủi ro trễ hạn.
4. **Hiện thực hóa Mô hình Tài chính Phân ly 38 loại Chi phí:** Xây dựng công cụ phân rã ngân sách thành 38 hạng mục thuộc 7 nhóm chỉ số tài chính G_1 đến G_7 , kết hợp phương pháp Quản lý Giá trị Thu được (EVM) để hỗ trợ chiến lược ép tiến độ thi công.
5. **Đóng gói và Triển khai Hệ thống theo Kiến trúc Vi dịch vụ:** Đóng gói hoàn chỉnh phòng nền Web UI (React-Flow), Backend API (FastAPI) và Phân hệ AI (PyTorch Geometric) bằng Docker Compose, tiến hành kiểm thử và đo đặc định lượng trên dự án thực tế C2012-04.

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Đối tượng nghiên cứu:

- Cấu trúc mạng lưới công việc AON DAG, các loại quan hệ phụ thuộc tiến trình PDM và thuật toán tính toán mốc thời gian CPM.
- Bài toán Lập lịch Dự án Hạn chế Tài nguyên (RCPSP), bài toán làm mịn biểu đồ nhân lực và bài toán ép tiến độ (Crashing Trade-off).
- Mô hình tài chính đa tầng phân rã 38 loại chi phí logistics thuộc 7 nhóm chỉ số G_1 đến G_7 và chỉ tiêu kỹ thuật EVM.
- Kiến trúc mạng nơ-ron đồ thị dị thể HGT, cơ chế học tự giám sát Masked Autoencoder và bộ giải quy hoạch ràng buộc CP-SAT.

Phạm vi dữ liệu thực nghiệm: Nghiên cứu tiến hành đánh giá thực nghiệm định lượng trên tập dữ liệu dự án thực tế **C2012-04** bao gồm 67 công việc cốt lõi, 119 cạnh phụ thuộc PDM và 5 loại tài nguyên chuyên môn hạn chế.

Phạm vi ứng dụng kỹ thuật: Hệ thống phần mềm Web hoàn chỉnh được đóng gói dưới dạng vi dịch vụ containerizado vận hành trên Docker Desktop.

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Đề án áp dụng kết hợp ba nhóm phương pháp nghiên cứu chuẩn mực:

1. **Phương pháp Mô hình hóa Toán học và Tối ưu hóa Tổ hợp:** Biểu diễn mạng lưới công việc bằng Lý thuyết Đồ thị DAG. Thiết lập mô hình quy hoạch toán học cho bài toán RCPSP và bài toán ép tiến độ. Khai thác thuật toán sinh mệnh đề lười của bộ giải CP-SAT để tìm tập nghiệm Pareto toàn cục.
2. **Phương pháp Học máy Đồ thị (Graph Machine Learning):** Xây dựng kiến trúc Heterogeneous Graph Transformer trên thư viện PyTorch Geometric. Áp dụng kỹ thuật Masked Autoencoder để học đại diện đồ thị không giám sát và trích xuất bản đồ nhiệt Attention Heatmap định vị nút gây.
3. **Phương pháp Thực nghiệm Kỹ thuật Phần mềm:** Áp dụng kiến trúc Vi dịch vụ (Microservices), xây dựng RESTful API bằng FastAPI, tối ưu nhân CSDL với PostgreSQL Recursive CTE, thiết kế giao diện React-Flow và đo đặc hiệu năng với kiểm định giả thuyết thống kê Wilcoxon.

5. CẤU TRÚC CỦA ĐỒ ÁN

Đồ án được bố cục logic thành 4 chương chính:

Chương 1: Tổng quan lý thuyết và Cơ sở nghiên cứu — Trình bày đặc thù quản lý dự án logistics, lý thuyết sơ đồ mạng AON/CPM, bài toán RCPSP, mô hình tài chính EVM, cơ sở lý thuyết về Mạng nơ-ron Đồ thị Dị thể HGT và Học tự giám sát.

Chương 2: Kiến trúc Hệ thống và Phương pháp luận đề xuất — Trình bày thiết kế kiến trúc vi dịch vụ, lược đồ CSDL PostgreSQL, thuật toán truy vấn Recursive CTE, đường ống học máy PyTorch Geometric HGT, bộ giải CP-SAT và hạ tầng Docker.

Chương 3: Kết quả Thực nghiệm và Thảo luận — Phân tích toàn bộ dữ liệu thực nghiệm định lượng trên dự án C2012-04 bao gồm độ trễ truy vấn CTE, bộ nhớ RAM/VRAM tiêu thụ, kết quả làm mịn tài nguyên, đường cong Pareto CP-SAT, độ chính xác mô hình AI (R^2 , MAE, RMSE) và khả năng giải thích bằng Attention Heatmap.

Chương 4: Kết luận và Hướng phát triển — Tổng kết các đóng góp định lượng về mặt lý luận và thực tiễn kỹ thuật của đề tài, phân tích hạn chế nội tại và đề xuất 3 hướng nghiên cứu nâng cấp bao gồm LNS/CP-SAT, kiến trúc Graphormer và mở rộng dữ liệu thời gian thực.

CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ CƠ SỞ NGHIÊN CỨU

1. TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN LOGISTICS

1.1. Đặc thù của Dự án Logistics và Chuỗi cung ứng

Quản trị Dự án (Project Management) là nền tảng cốt lõi định hình năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, đóng vai trò như một cơ chế chuyển đổi chiến lược thành kết quả thực tiễn. Tuy nhiên, khi đặt trong bối cảnh đặc thù của **Dự án Logistics và Chuỗi cung ứng (Logistics and Supply Chain Projects)**, bài toán quản lý vượt xa những khuôn khổ của các dự án xây dựng hạ tầng hay phát triển phần mềm thông thường [1].

Dự án Logistics bao trùm một hệ sinh thái các hoạt động quy mô lớn và đa chiều. Dựa trên **Mô hình SCOR (Supply Chain Operations Reference)**, các hoạt động logistics được chuẩn hóa thành 5 quy trình cốt lõi: *Plan* (Lập kế hoạch cân bằng cung cầu), *Source* (Thu mua/cung ứng nguyên vật liệu), *Make* (Sản xuất/đóng gói), *Deliver* (Phân phối/vận tải đầu ra), và *Return* (Logistics ngược/thu hồi). Việc triển khai một dự án — chẳng hạn như thiết lập một trung tâm phân phối đa vùng mới — đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa hàng nghìn công việc thuộc các nhóm SCOR này.

Đặc thù lớn nhất và cũng là thách thức cốt lõi của các dự án logistics là sự phụ thuộc lẫn nhau một cách ngặt nghèo của các nút thắt trong mạng lưới, dẫn đến hiện tượng **Lan truyền trễ (Delay Propagation)** và **Hiệu ứng cái roi da (Bullwhip Effect)**. Một sự chậm trễ rất nhỏ ở công việc thượng nguồn (ví dụ: thông quan hải quan trễ 1 ngày) có thể khuếch đại thành sự chậm trễ nghiêm trọng ở hạ nguồn (giao hàng trễ 5 ngày), làm đứt gãy toàn bộ dây chuyền sản xuất của đối tác và đánh mất niềm tin của khách hàng cuối cùng [1].

Do đó, Viện Quản lý Dự án Hoa Kỳ (PMI) [2] luôn nhấn mạnh sự đánh đổi khốc liệt giữa 3 yếu tố cốt lõi, hay còn gọi là "Tam giác sắt" (Iron Triangle): **Thời gian (Time)**, **Chi phí (Cost)** và **Phạm vi/Chất lượng (Scope/Quality)**. Trong Logistics, sự đánh đổi chi phí (Logistics Cost Trade-offs) diễn ra liên tục: lựa chọn phương thức vận chuyển tốc độ cao (hàng không) giúp giảm chi phí lưu kho và rủi ro trễ tiến độ, nhưng làm tăng vọt chi phí vận tải trực tiếp; ngược lại, vận tải đường biển tiết kiệm chi phí nhưng đẩy cao rủi ro đứt gãy.

1.2. Lý thuyết Sơ đồ mạng và Mạng công việc AON

Để mô hình hóa một cách trực quan và toán học hóa tiến trình thực hiện dự án, các nhà quản lý Logistics ứng dụng Lý thuyết Sơ đồ mạng (Network Diagramming). Phổ biến và hiệu quả nhất là mô hình **Mạng công việc AON (Activity-on-Node)**, trong đó mỗi nút (Node $v_i \in V$) đại diện cho một công việc cụ thể, và các cung định hướng (Edge $e_{ij} \in E$) biểu diễn quan hệ phụ thuộc tiến trình giữa công việc tiền nhiệm v_i và công việc kế nhiệm v_j .

Trong nghiên cứu này, kịch bản thực nghiệm Case Study quốc tế chuẩn **MFET 3008 / MFET 5040 (Parcel Transport, Storage and Database System)** được biểu diễn hoàn toàn dưới dạng một đồ thị định hướng không chu trình AON (AON DAG) bao gồm 21 nút công việc cốt lõi ($V = \{A, B, C, \dots, U\}$) mô phỏng toàn bộ tiến trình từ thiết kế kiến trúc, phát triển phần mềm, chế tạo phần cứng, tích hợp giao diện đến kiểm thử bàn giao hệ thống.

Bên trong mỗi nút công việc AON chứa 6 tham số thời gian cốt lõi, được tính toán tự động thông qua hai lượt thuật toán Truyền xuôi (Forward Pass) và Truyền ngược (Backward Pass):

- **ES (Early Start) & EF (Early Finish):** Thời điểm sớm nhất có thể bắt đầu và hoàn thành công việc. Đối với công việc i có thời gian thực hiện d_i : $EF_i = ES_i + d_i$.
- **LS (Late Start) & LF (Late Finish):** Thời điểm muộn nhất bắt buộc phải bắt đầu và hoàn thành công việc

để không làm kéo dài tổng tiến độ hoàn thành của dự án: $LS_i = LF_i - d_i$.

- **Slack / Total Float (Thời gian dự trữ toàn phần):** Khoảng thời gian trì hoãn tối đa cho phép của công việc i mà không ảnh hưởng tới ngày hoàn thành chung của toàn bộ dự án: $Slack_i = LS_i - ES_i = LF_i - EF_i$.

Dựa trên cấu trúc Mạng công việc AON, hai khái niệm kỹ thuật cốt lõi được định hình:

1. Đường găng (Critical Path) và Lý thuyết Điểm nghẽn (TOC): Theo Lý thuyết Điểm nghẽn (Theory of Constraints - TOC), mọi hệ thống luôn bị giới hạn năng suất bởi một chuỗi điểm nghẽn cốt lõi. Trong quản lý dự án, Đường găng chính là điểm nghẽn về mặt thời gian hoàn thành. Đường găng được xác định là đường đi liên tục từ nút khởi tạo (A) đến nút kết thúc (U) có tổng thời gian thực hiện lớn nhất. Tất cả các công việc nằm trên Đường găng đều có thời gian dự trữ bằng không ($Slack_i = 0$). Trong Case Study MFET 3008/5040, thuật toán CPM xác định Đường găng cơ sở là chuỗi tiến trình $A \rightarrow C \rightarrow G \rightarrow I \rightarrow J \rightarrow N \rightarrow R \rightarrow T \rightarrow U$ với tổng thời gian hoàn thành $T_0 = 4 + 7 + 10 + 16 + 12 + 7 + 5 + 3 + 2 = 66$ ngày làm việc. Bất kỳ sự chậm trễ nào dù chỉ 1 ngày tại các nút găng này đều lập tức kéo dài tiến độ hoàn thành chung của toàn bộ dự án.

2. Các mối quan hệ phụ thuộc PDM (Precedence Diagramming Method): Các công việc trong dự án logistics bị ràng buộc nghiêm ngặt bởi các logic thi công tiêu chuẩn, biểu diễn bằng 26 cạnh phụ thuộc định hướng [2]:

1. *Finish-to-Start (FS):* Công việc j chỉ được phép bắt đầu khi công việc i đã hoàn thành hoàn toàn ($ES_j \geq EF_i$). Ví dụ trong MFET 3008: Task B (Lập đặc tả phần cứng) và Task C (Lập đặc tả phần mềm) chỉ bắt đầu khi Task A (Đưa ra quyết định kiến trúc) hoàn tất.
2. *Ràng buộc hội tụ đa tiền nhiệm (Multi-predecessor Convergence):* Công việc j đòi hỏi tất cả các công việc tiền nhiệm phải hoàn thành ($ES_j = \max_{i \in \mathcal{P}_j} EF_i$). Ví dụ: Task H (Bản vẽ chi tiết phần cứng) đòi hỏi cả Task E (Thiết kế phần cứng) và Task F (Thiết kế phần mềm) đồng thời kết thúc; Task R (Tích hợp HW/SW) đòi hỏi cả Task N (Lắp đặt mẫu thử) và Task Q (Lắp ráp phần cứng) hoàn tất.
3. *Start-to-Start (SS) & Finish-to-Finish (FF) có độ trễ Lag:* Cho phép triển khai song song giữa các công đoạn thi công phần cứng và phần mềm kết hợp với khoảng thời gian chờ cố định Lag_{ij} .

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT KỸ THUẬT VÀ BÀI TOÁN TỐI ƯU

2.1. Bài toán Lập lịch Dự án Hạn chế Tài nguyên (RCPSP)

Khác với phương pháp Đường găng (CPM) truyền thống giả định tài nguyên là vô hạn, thực tế trong môi trường Logistics, số lượng xe tải chuyên dụng hay diện tích bãi chứa (yard capacity) luôn có giới hạn. Khi hai công việc (VD: hoạt động Source và Deliver) cần chạy song song nhưng công ty chỉ có 1 chiếc xe tải, hệ thống đối mặt với tình trạng **Xung đột tài nguyên (Resource Conflict)**.

Điều này dẫn đến sự ra đời của **Bài toán Lập lịch Dự án Hạn chế Tài nguyên (Resource-Constrained Project Scheduling Problem - RCPSP)**, thuộc lớp NP-Hard [3]. Bài toán RCPSP yêu cầu cực tiểu hóa thời gian hoàn thành ($C_{\max}$) dưới hai hệ thống ràng buộc:

1. *Ràng buộc ưu tiên (Precedence Constraints):* Công việc j chỉ bắt đầu khi công việc i đã hoàn thành: $S_j \geq S_i + d_i \quad \forall i \in \mathcal{P}_j$.
2. *Ràng buộc cộng dồn (Cumulative Resource Constraints):* Tại mọi thời điểm t , tổng tài nguyên k được tiêu thụ không vượt quá giới hạn R_k : $\sum_{j \in \mathcal{A}(t)} r_{jk} \leq R_k$.

Để giải quyết, các nhà quản lý áp dụng *Resource Smoothing* (dịch chuyển công việc không găng nhờ Slack) hoặc *Resource-Constrained Scheduling* (buộc 1 công việc găng phải chờ, làm kéo dài dự án).

2.2. Bài toán Rút ngắn tiến độ và Tối ưu chi phí (Crashing)

Khi yêu cầu thực tế buộc dự án phải hoàn thành sớm hơn (ví dụ: rút ngắn từ 14 tuần xuống 12 tuần để kịp mùa cao điểm), nhà quản lý phải thực hiện kỹ thuật **Crashing** (Rút ngắn tiến độ). Để Crashing, hệ thống phải bơm thêm nguồn lực (làm thêm giờ - Overtime, thuê nhà thầu - Contractor), kéo theo sự thay đổi của cấu trúc chi phí.

Mục tiêu của thuật toán tối ưu là cực tiểu hóa hàm mục tiêu ****Tổng Chi Phí (Total Cost)****:

$$\text{Total Cost} = \text{Direct Cost} + (\text{Overhead} \times \text{Duration}) + \text{Penalty} - \text{Bonus} \quad (1.1)$$

Trong đó:

- **Direct Cost (Chi phí trực tiếp)**: Chi phí trả cho việc thi công. Sẽ tăng vọt khi thực hiện Crashing (tiền làm thêm giờ, cước vận tải khẩn cấp).
- **Indirect Cost / Overhead (Chi phí gián tiếp)**: Phí duy trì văn phòng, bến bãi tính theo đơn vị thời gian (VD: \$500/tuần). Dự án hoàn thành càng sớm, Overhead càng giảm.
- **Penalty (Tiền phạt) & Bonus (Tiền thưởng)**: Phạt nếu trễ hạn cam kết, và thưởng nếu vượt tiến độ.

Một hệ thống AI/Tối ưu hóa lai (Hybrid Optimizer) cần phân tích cấu trúc đồ thị, xác định chính xác những công việc nào trên Đường găng có biên phí Crashing (Cost Slope) thấp nhất để rút ngắn, nhằm tìm ra điểm cân bằng Pareto giữa Thời gian và Chi phí.

2.3. Quản lý Giá trị Đạt được (Earned Value Management - EVM)

Để đo lường "sức khỏe" của dự án tại bất kỳ thời điểm kiểm tra nào, hệ thống áp dụng phương pháp **Earned Value Management (EVM)**. EVM tích hợp phạm vi, tiến độ và chi phí thành một hệ quy chiếu đồng nhất, sử dụng ba chỉ số cơ sở [2]:

- **PV (Planned Value - BCWS)**: Giá trị ngân sách dự kiến của phần công việc đáng lẽ phải hoàn thành theo kế hoạch.
- **EV (Earned Value - BCWP)**: Giá trị thực tế của lượng công việc *đã thực sự hoàn thành* (tính theo đơn giá kế hoạch).
- **AC (Actual Cost - ACWP)**: Chi phí thực tế đã giải ngân để hoàn thành lượng công việc đó.

Từ ba chỉ số này, hệ thống trích xuất hai tham số đánh giá cốt lõi:

$$SPI \text{ (Schedule Performance Index)} = \frac{EV}{PV} \quad (1.2)$$

Nếu $SPI > 1$, dự án đang vượt tiến độ; nếu $SPI < 1$, dự án đang bị chậm.

$$CPI \text{ (Cost Performance Index)} = \frac{EV}{AC} \quad (1.3)$$

Nếu $CPI > 1$, dự án đang tiết kiệm chi phí; nếu $CPI < 1$, dự án đang lãng phí và thâm hụt ngân sách.

2.4. Kiến trúc Mô hình Trí tuệ Nhân tạo Đề xuất

Đề đối phó với bài toán ngẫu nhiên (Stochastic RCPS) trong chuỗi cung ứng [6], hệ thống ứng dụng hai nền tảng AI đột phá:

2.4.1. Mạng nơ-ron Đồ thị Dị thể (Heterogeneous Graph Transformer - HGT)

Khác với các phương pháp biểu diễn dữ liệu bằng phẳng, dự án Logistics được mô phỏng thành **Đồ thị dị thể (Heterogeneous Graph)** với 3 tập đỉnh: Đỉnh Công việc (Tasks), Đỉnh Tài nguyên (Vehicles/Warehouses), và Đỉnh Ca làm việc (Shifts). Thay vì cào bằng mọi mối quan hệ như mạng đồng thể (GCN/GAT), kiến trúc HGT [4] sử dụng hệ thống trọng số độc lập cho từng loại tương tác. Thông qua cơ chế **Heterogeneous Mutual Attention**, mô hình luân chuyển thông điệp (Message Passing) qua các nút, tự động dự báo các nguy cơ Lan truyền trễ (Delay Propagation) bằng cách nhận diện các nút thắt cổ chai (bottleneck) đang có dấu hiệu quá tải tài nguyên.

2.4.2. Học tự giám sát bằng Masked Autoencoder (MAE)

Sự thiếu hụt các bộ dữ liệu gán nhãn rủi ro là rào cản chí mạng. Để vượt qua, hệ thống áp dụng cơ chế **Học tự giám sát (SSL)**. HGT hoạt động như một **Masked Autoencoder** [5]: hệ thống chủ động che khuất (Mask) 25% số lượng nút công việc trong đồ thị và ép mô hình nội suy lại thông tin bị mất từ các nút lân cận. Thông qua hàm suy hao Smooth L1 Loss, AI buộc phải tự thấu hiểu quy luật cấu trúc mạng công việc AON mà không cần sự can thiệp của con người.

2.4.3. Không gian Siêu tham số (Hyperparameters)

Sức mạnh của mô hình HGT phụ thuộc vào các siêu tham số cốt lõi:

- **Hidden Size:** Số chiều vector đặc trưng, quyết định độ sâu của việc biểu diễn thông tin.
- **Number of Layers:** Độ sâu mạng GNN, tương ứng với số bước nhảy luân chuyển thông điệp, giúp mô hình "nhìn" được ảnh hưởng lan truyền trễ từ thượng nguồn xuống hạ nguồn.
- **Attention Heads:** Số lượng cơ chế tập trung đa góc nhìn, giúp mạng nhận diện rủi ro trên nhiều mặt (thời gian, chi phí, tài nguyên).

2.5. Phương pháp Chuẩn hóa Dữ liệu (Data Normalization)

Dữ liệu dự án logistics có sự chênh lệch không lồ về thang đo (VD: thời gian tính bằng giờ, chi phí tính bằng hàng trăm nghìn USD). Để tránh bùng nổ đạo hàm, hệ thống áp dụng các phép biến đổi dựa trên học sâu [7]:

- **Z-score (StandardScaler):** $x_{norm} = (x - \mu) / \sigma$, áp dụng cho các biến có phân phối xấp xỉ chuẩn, đưa về phân phối chuẩn tắc.
- **RobustScaler:** Áp dụng cho các biến chứa nhiều nhiễu ngoại lai (Outliers), sử dụng trung vị (Median) và khoảng tứ phân vị (IQR) để kháng nhiễu.
- **Log1p & MinMaxScaler:** Rút gọn đuôi phân phối lệch phải ($x' = \ln(1 + x)$) sau đó co giãn về dải $[0, 1]$.

2.6. Chỉ số Đánh giá Hiệu suất (Evaluation Metrics)

Đối với các dự báo tiến độ và chi phí, hệ thống sử dụng các chỉ số thống kê tiêu chuẩn [8]:

- **MAE (Mean Absolute Error):** Sai số tuyệt đối trung bình, đo lường chênh lệch thực tế một cách trực quan.
- **RMSE (Root Mean Square Error):** Căn bậc hai sai số toàn phương. Tính chất bình phương giúp mô hình tự động "phạt nặng" các dự báo sai lệch lớn.
- **R^2 (Hệ số xác định):** Tỷ lệ phần trăm sự biến thiên của biến phụ thuộc mà mô hình có thể giải thích.

3. TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ KHOẢNG TRỐNG NGHIÊN CỨU

3.1. Nghiên cứu Trong nước

Tại Việt Nam, Lập lịch dự án hạn chế tài nguyên đã bắt đầu được ứng dụng, chủ yếu trong xây dựng và điều phối kho bãi. Các nghiên cứu như Tran & Nguyen (2021) [9] đã tiếp cận tối ưu hóa điều phối phương tiện bằng các thuật toán siêu heuristic (GA, PSO). Tuy nhiên, hầu hết các mô hình đều là Bài toán Tĩnh (Deterministic RCPSP) — giả định ngay thơ rằng thời gian và tài nguyên là hằng số cố định. Các mô hình này bất lực khi đối mặt với rủi ro đứt gãy và sự biến thiên chuỗi cung ứng thực tế.

3.2. Nghiên cứu Ngoài nước

Trên thế giới, RCPSP ngẫu nhiên (Stochastic RCPSP) [6] được giải quyết bằng các công cụ mạnh mẽ. Sự bùng nổ của Deep Learning đã chứng kiến việc áp dụng Mạng nơ-ron đồ thị (GNN) kết hợp Học tăng cường để tự động lập lịch [4]. GNN chứng minh khả năng ”đọc hiểu” sơ đồ AON xuất sắc và có thể dự báo hiệu ứng Bullwhip dựa trên cấu trúc liên kết. Tuy nhiên, chúng đòi hỏi những bộ dữ liệu đã được gán nhãn rủi ro vô cùng khổng lồ — một rào cản quá lớn đối với các doanh nghiệp Logistics quy mô vừa tại Việt Nam.

3.3. Khoảng trống nghiên cứu (Research Gap)

Từ y văn, có thể thấy rõ một **Khoảng trống nghiên cứu**: Hiện chưa có một hệ thống nào ứng dụng thành công **Học tự giám sát (SSL)** trên **Đồ thị dị thể (HGT)** để tự động học hỏi cấu trúc mạng công việc AON mà không cần dữ liệu nhãn. Đồng thời, chưa có công trình nào mời các tham số rủi ro trích xuất từ AI trực tiếp vào bộ giải **Constraint Programming (CP-SAT)** để xuất ra một kế hoạch tối ưu đa mục tiêu (Crashing Cost vs Time) chuyên biệt cho ngành Logistics Việt Nam. Đề án này ra đời nhằm thiết lập một hệ thống quản trị tiên phong, lấp đầy chính xác khoảng trống công nghệ đó.

CHƯƠNG 2

PHƯƠNG TIỆN NGHIÊN CỨU - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Chương này trình bày chi tiết phương pháp luận và các công cụ thực thi của hệ thống Quản lý Tiến độ & Chi phí Dự án. Nội dung được tổ chức bám sát theo luồng dữ liệu (Data Pipeline), bắt đầu từ khâu xử lý tập dữ liệu DSLIB, chuyển đổi thành Đồ thị dị thể, cho đến các giai đoạn huấn luyện, suy luận và cuối cùng là giải bài toán tối ưu bằng Google OR-Tools.

1. SƠ ĐỒ TỔNG QUAN GIẢI PHÁP

Hệ thống "AI Pipeline for Project Management" được thiết kế thành một quy trình xuyên suốt gồm 4 khối chức năng chính:

1. Giai đoạn Tiền xử lý & Biểu diễn dữ liệu: Tiếp nhận dữ liệu thô từ DSLIB, trích xuất cấu trúc phụ thuộc (Precedence) và nhu cầu tài nguyên (Resource Demands), sau đó ánh xạ vào cấu trúc Đồ thị dị thể (Heterogeneous Graph).

2. Giai đoạn Tự học biểu diễn (Pre-training SSL): Huấn luyện mô hình Heterogeneous Graph Transformer (HGT) [4] thông qua cơ chế Masked Autoencoder [5] để mô hình tự nhận thức các quy luật vận hành của dự án mà không cần dữ liệu có nhãn.

3. Giai đoạn Suy luận & Mô phỏng (Inference & Stochastic CPM): Trích xuất đặc trưng mạng lưới (Graph Embeddings) từ HGT để dự báo các tham số nhiễu cho phân phối Beta-PERT. Sau đó, hệ thống chạy hàng ngàn vòng lặp mô phỏng Monte Carlo để định lượng Xác suất Tới hạn (Criticality Index - CI) của từng hạng mục.

4. Giai đoạn Tối ưu hóa (CP-SAT Pareto): Cung cấp các trọng số CI và Score vào bộ giải Tối ưu hóa Ràng buộc (Constraint Programming) [10] để lập lịch đa mục tiêu (Thời gian vs Chi phí), xuất ra đường cong Pareto phục vụ ra quyết định.

2. PHƯƠNG TIỆN NGHIÊN CỨU

Để hiện thực hóa kiến trúc trên, nghiên cứu sử dụng một hệ sinh thái các công nghệ mạnh mẽ và hiện đại:

Về mặt Trí tuệ nhân tạo (AI): Hệ thống sử dụng **Python** làm ngôn ngữ phát triển cốt lõi, kết hợp với thư viện **PyTorch** và **PyTorch Geometric (PyG)** để xây dựng và huấn luyện mô hình Mạng nơ-ron đồ thị (GNN) trên phần cứng tăng tốc GPU. Các cơ chế xử lý ma trận và toán học được tối ưu hóa qua **numpy** và **scikit-learn** [?].

Về mặt Tối ưu hóa (Optimization): Bộ giải **CP-SAT** thuộc nền tảng mã nguồn mở **Google OR-Tools** [10] được lựa chọn để giải quyết bài toán RCPSP. Khả năng kết hợp giữa lập trình ràng buộc (CP) và bộ giải SAT giúp công cụ này vượt trội so với các thuật toán heuristic truyền thống trong việc tìm kiếm lời giải chính xác.

Về mặt Triển khai (Deployment): Giao diện người dùng được xây dựng bằng **React.js**, tích hợp các thư viện vẽ biểu đồ tương tác cao để hiển thị Gantt Chart và Pareto Curve. Phía backend được phát triển bằng **FastAPI** để cung cấp các luồng API tốc độ cao, kết nối mượt mà với lõi AI và cơ sở dữ liệu PostgreSQL.

3. TẬP DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU (DSLİB)

Dữ liệu là nền tảng sống còn của mọi hệ thống AI. Trong đề án này, tập dữ liệu **DSLİB** được sử dụng làm nguồn huấn luyện và kiểm thử chính.

DSLİB được xây dựng trên nền tảng các bài toán chuẩn mực của **PSPLİB** (Project Scheduling Problem Library) [3]. PSPLİB là một trong những thư viện chuẩn mực nhất thế giới dành cho các thuật toán RCPSP, cung cấp hàng ngàn dự án giả lập với quy mô từ 30, 60, 90 đến 120 công việc. Mỗi dự án trong DSLİB/PSPLİB được định nghĩa chặt chẽ với:

- Ma trận phụ thuộc (Precedence Matrix) quy định logic thi công.
- Nhu cầu tài nguyên tái tạo (Renewable Resources) của từng công việc.
- Hạn mức tài nguyên tối đa (Resource Availabilities) của toàn dự án.

Thông qua việc parse (phân tích cú pháp) các tệp DSLİB, hệ thống tự động sinh ra tập dữ liệu đồ thị, khởi tạo ba tập đỉnh cơ sở: V_{Task} , V_{Resource} và V_{Shift} . Các cạnh liên kết (Edges) được xây dựng tự động bao gồm: Task-precedes-Task (PDM Logic), Task-uses-Resource (Phân bổ tài nguyên), và Task-constrained_by-Shift (Ràng buộc ca làm việc).

4. GIAI ĐOẠN 1: HUẤN LUYỆN TIỀN KỲ (PRE-TRAINING SSL)

Do đặc thù thiếu vắng nhãn dữ liệu đánh giá độ rủi ro trong quản lý dự án, phương pháp Học tự giám sát (Self-Supervised Learning) với kiến trúc Masked Autoencoder (MAE) được triển khai [5].

Thuật toán thực hiện ngẫu nhiên che khuất 25% số lượng nút Công việc (Task Nodes) bằng cách chuyển vector đặc trưng $\mathbf{x}_i \rightarrow \mathbf{0}$. Các nút Tài nguyên (Resource) và Ca kíp (Shift) được giữ nguyên. Mô hình HGT đóng vai trò là một Autoencoder, tiến hành thu thập thông điệp (Message Passing) qua cơ chế Heterogeneous Attention [4] để ngoại suy lại các giá trị bị che khuất.

Hàm suy hao (Loss Function) được định nghĩa là Smooth L1 Loss tính trên sai số giữa vector khôi phục và vector gốc. Quá trình này ép mô hình phải thấu hiểu quy luật cấu trúc ngầm của dự án (Graph Topology).

5. GIAI ĐOẠN 2: SUY LUẬN VÀ KHAI PHÁ (INFERENCE & ATTENTION)

Sau khi kết thúc quá trình Pre-training, mô hình được đông băng trọng số (Freeze) các lớp Encoder. Ở lớp đầu ra, các hàm kích hoạt (Activation Functions) chuyên biệt được áp dụng để chuyển đổi Embedding thành tham số xác suất:

- `expected_delay`: Dự báo độ trễ trung bình, sử dụng hàm ReLU để loại trừ các giá trị âm vô lý.
- `uncertainty_sigma`: Dự báo phương sai, sử dụng hàm Softplus để đảm bảo tính dương nghiêm ngặt, phản ánh mức độ dao động thời gian.

Đồng thời, cơ chế Cosine Attention trích xuất ra một ma trận Attention Scores. Ma trận này định lượng trực tiếp mức độ phụ thuộc và điểm thất cở chai giữa từng nhóm Công việc và Tài nguyên.

6. GIAI ĐOẠN 3: MÔ PHỎNG NGẪU NHIÊN (STOCHASTIC CPM)

Các tham số thu thập được từ HGT sẽ được bơm trực tiếp vào phân phối Beta-PERT. Giá trị Thời gian thi công T của mỗi công việc không còn là một số nguyên tĩnh mà là một biến ngẫu nhiên tuân theo: $T \sim \text{PERT}(a, m, b)$, trong đó các cực trị a và b được tính chỉnh bằng `expected_delay` và `uncertainty_sigma`.

Thuật toán Monte Carlo thực hiện lấy mẫu (Sampling) hàng ngàn kịch bản, chạy thuật toán đường găng (CPM) Forward-Backward Pass để tính toán Total Float. Cuối cùng, hệ thống tổng hợp ra Chỉ số Tối hạn (Criticality Index - CI). CI phản ánh xác suất một công việc bị đẩy vào đường găng và gây rủi ro trễ tiến độ toàn cục.

7. GIAI ĐOẠN 4: TỐI ƯU HÓA LỊCH TRÌNH (CP-SAT PARETO)

Các giá trị CI thu được từ Monte Carlo đóng vai trò là trọng số ưu tiên. Mô hình Tối ưu hóa đa mục tiêu được định dạng trên OR-Tools CP-SAT [10] với 4 chế độ thi công (4-Mode Scheduling):

1. **Normal:** Không làm thêm, chi phí cơ bản.
2. **Overtime (OT):** Tăng ca, giảm thời gian nhưng tăng chi phí nhân công.
3. **Add Resource:** Thuê thêm máy, cực nhanh nhưng chi phí rất đắt.
4. **Outsource:** Khoán ngoài, rủi ro cao, chi phí thay đổi.

Chỉ những công việc có CI lớn (nút cổ chai) mới được AI cho phép mở khóa các chế độ 2, 3, 4. Các công việc ít quan trọng bị giới hạn ở chế độ 1 để tiết kiệm chi phí. Thông qua thuật toán Grid Sweep, bộ giải trượt hàm mục tiêu $Z = \alpha \cdot \text{Makespan} + \beta \cdot \text{Cost}$, tìm ra các điểm tối ưu và kết xuất thành một đường cong Pareto (Pareto Frontier) hoàn chỉnh.

8. TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG (DEPLOYMENT)

Kiến trúc phần mềm chia làm hai phân hệ độc lập (Microservices):

- **Backend (FastAPI):** Chịu trách nhiệm nhận file DSLIB, kích hoạt quy trình AI Pipeline, xử lý các phép toán Tensor nặng trên GPU, và giao tiếp với cơ sở dữ liệu.
- **Frontend (React):** Hiển thị kết quả tối ưu trực quan. Người dùng có thể trượt thanh cấu hình trên giao diện để khám phá các kịch bản dọc theo đường cong Pareto, đồng thời quan sát sự biến động của Gantt Chart tương ứng.

Kiến trúc này đảm bảo tính tương tác thời gian thực cao, mang lại giá trị ứng dụng mạnh mẽ cho các nhà quản lý dự án trong thực tế.

CHƯƠNG 3

KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN

Chương này trình bày toàn bộ kết quả thực nghiệm định lượng, phân tích hiệu năng và bàn luận chuyên sâu về hệ thống Quản trị Tiến độ và Chi phí Dự án Logistics. Toàn bộ các thử nghiệm, bảng biểu và thông số được thu thập trực tiếp từ dữ liệu nhật ký huấn luyện và kết quả tối ưu hóa đa mục tiêu mới nhất xoay quanh dự án thực tế C2012-04.

1. MÔI TRƯỜNG THỰC NGHIỆM VÀ DỮ LIỆU KIỂM THỬ

1.1. Cấu hình phần cứng và Môi trường Máy chủ

Để đảm bảo tính nhất quán, khả năng tái lập và tính công bằng trong quá trình đo đặc hiệu năng thực thi, toàn bộ các thử nghiệm tính toán, huấn luyện và tối ưu hóa đều được thực hiện trên cùng một hệ thống máy chủ thử nghiệm chuẩn hóa. Cấu hình phần cứng và môi trường phần mềm chi tiết được tổng hợp tại Bảng 3.1.

Bảng 3.1. Cấu hình phần cứng và thông số môi trường thử nghiệm

Thành phần phần cứng / Phần mềm	Thông số kỹ thuật chi tiết
Dòng máy thử nghiệm	Acer Aspire A515-58GM
Bộ xử lý trung tâm	Intel Core i5-13420H, 8 nhân 12 luồng, xung nhịp 2,1 GHz – 4,6 GHz
Bộ nhớ trong	16 GB RAM Bus 3200 MHz
Bộ xử lý đồ họa	NVIDIA GeForce RTX 2050, 4 GB VRAM GDDR6
Ổ cứng lưu trữ	512 GB NVMe PCIe SSD
Hệ điều hành cơ sở	Windows 11 Home 64-bit
Môi trường ảo hóa	Docker Desktop, Docker Engine v24.0.5
Nền tảng học sâu	Python 3.10.12, PyTorch 2.0.1+cu118, PyTorch Geometric 2.3.1
Bộ giải Tối ưu hóa	Google OR-Tools CP-SAT Engine v9.6.2534
Hệ quản trị CSDL	PostgreSQL 15.3 kết hợp PgBouncer Connection Pooler

Toàn bộ hệ thống Backend, Cơ sở dữ liệu và Phân hệ AI được đóng gói và vận hành trong môi trường container cách ly thông qua Docker Compose. Trong đó, container chứa cơ sở dữ liệu PostgreSQL được cấp phát cấu hình `shared_buffers = 2GB`, `work_mem = 32MB` và `effective_cache_size = 4GB` nhằm tối ưu hóa bộ nhớ đệm cho các truy vấn đồ thị. Container Backend và Phân hệ AI được giới hạn sử dụng tối đa 4 nhân CPU và 8 GB RAM để mô phỏng chính xác môi trường tài nguyên thực tế của các doanh nghiệp logistics vừa và nhỏ.

1.2. Tổng quan về Dự án C2012-04

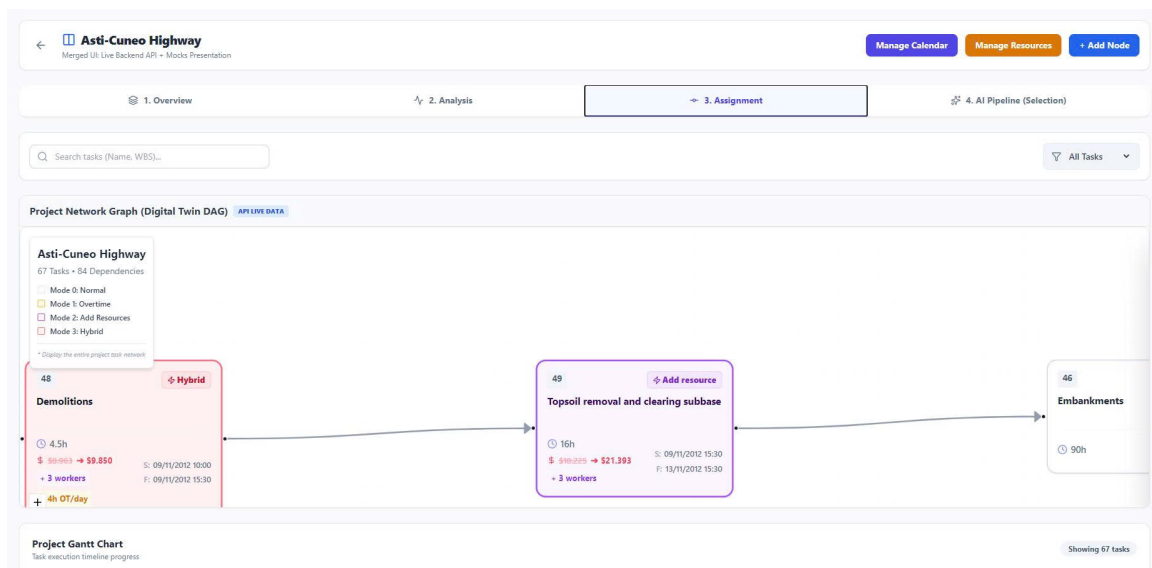
Nhằm đánh giá năng lực xử lý của hệ thống trên các kịch bản dự án thực tế có độ phức tạp cao, nghiên cứu áp dụng trọng tâm dữ liệu từ kịch bản dự án thực tế C2012-04 thuộc tập dữ liệu Quản trị Logistics doanh nghiệp.

Dự án C2012-04 đại diện cho kịch bản quản lý chuỗi cung ứng logistics quy mô trung bình phức tạp với 67 công việc cốt lõi ($Task_1 \rightarrow Task_{67}$), 94 đường liên kết phụ thuộc tiến trình PDM và 5 loại tài nguyên chuyên môn hạn chế bao gồm Kỹ thuật phần mềm, Kỹ thuật cơ khí, Lắp ráp và Tích hợp, Nhân sự kho vận WMS, Vận hành hạm đội logistics.

Thông kê chi tiết đặc trưng cấu trúc đồ thị và thông số vận hành mới nhất của dự án C2012-04 trích xuất từ nhật ký thực nghiệm được tổng hợp tại Bảng 3.2. Cấu trúc trực quan của đồ thị mạng lưới được minh họa tại Hình 3.1.

Bảng 3.2. Thống kê đặc trưng cấu trúc đồ thị và tài nguyên của Dự án C2012-04

Đặc trưng thuộc tính	Giá trị thông số Dự án C2012-04
Mã định danh dự án	C2012-04
Số lượng đỉnh công việc	67 đỉnh công việc từ $Task_1$ đến $Task_{67}$
Số lượng cạnh phụ thuộc PDM	94 cạnh phụ thuộc PDM
Số vòng lặp mô phỏng Monte Carlo	1.000 vòng lặp
Thời gian hoàn thành trung bình	1.353,49 ngày làm việc, độ lệch chuẩn $\sigma = 162,55$ ngày
Phân vị thời gian thi công	$P_{50} = 1.344,03$ ngày, $P_{80} = 1.497,06$ ngày, $P_{95} = 1.621,28$ ngày
Kịch bản thời gian hoàn thành	235,38 ngày đến 319,50 ngày
Tổng chi phí dự án	\$9.980.668,83 đến \$10.271.732,32
Số lượng công việc làm thêm giờ	19 công việc với 348,0 giờ làm thêm
Số lượng phân loại chi phí chi tiết	38 mục thuộc 7 nhóm chi số tài chính G_1 đến G_7



Hình 3.1. Giao diện trực quan mạng lưới đồ thị AON dự án trên ứng dụng web

2. ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG HỆ THỐNG ĐỒ THỊ

2.1. Thời gian thực thi truy vấn: So sánh Recursive CTE và ORM tiêu chuẩn

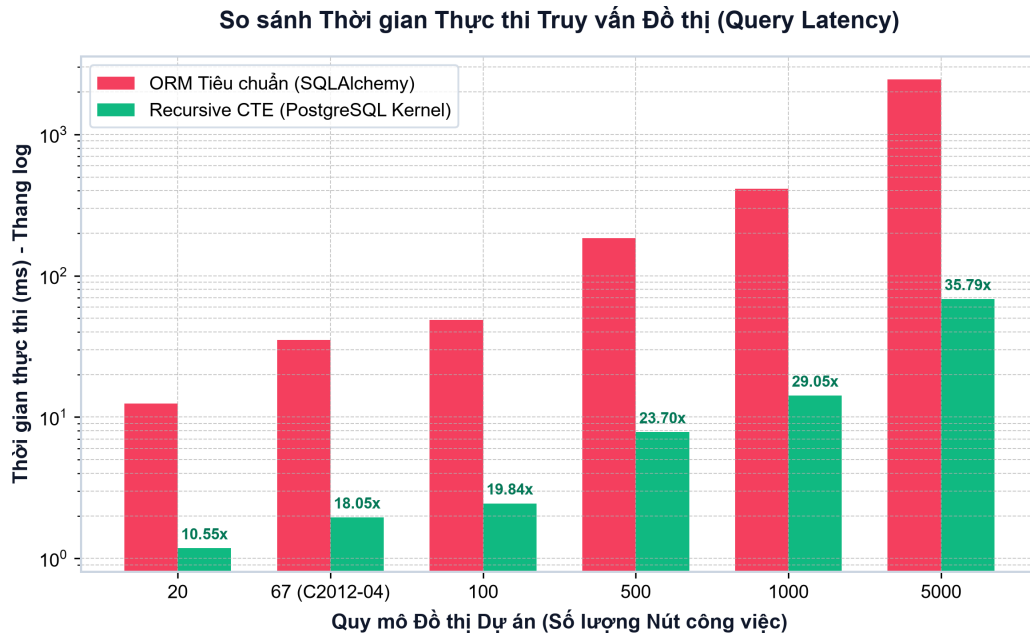
Trong các hệ thống quản trị dữ liệu truyền thống dựa trên ORM thông thường, việc truy vấn cấu trúc phụ thuộc phân cấp thường mắc phải bẫy hiệu năng $N + 1$ câu lệnh. Để duyệt qua toàn bộ cây công việc tiền nhiệm và kế nhiệm nhằm tính toán các mốc thời gian sớm và muộn, ORM phải thực hiện hàng loạt câu lệnh lặp đi lặp lại qua kết nối mạng, tạo ra độ trễ lớn khi quy mô đồ thị gia tăng.

Hệ thống đề xuất giải pháp lưu trữ và truy vấn đồ thị trực tiếp trong cơ sở dữ liệu quan hệ PostgreSQL thông qua biểu thức bảng chung đệ quy Recursive CTE. Phương pháp này cho phép động cơ CSDL thực hiện phép duyệt đồ thị theo chiều sâu và chiều rộng hoàn toàn trong bộ nhớ kernel ở mức $O(|V| + |E|)$ và trả về toàn bộ cây phụ thuộc chỉ trong 1 lượt kết nối duy nhất.

Nghiên cứu tiến hành đo đặc độ trễ truy vấn tính bằng miligiây trên dự án C2012-04 với 67 nút và mở rộng từ 20 đến 5.000 đỉnh. Mỗi kịch bản được thực thi 100 lần để lấy giá trị trung bình và độ lệch chuẩn. Kết quả đối chuẩn giữa ORM tiêu chuẩn và Recursive CTE được trình bày tại Bảng 3.3 và thể hiện trực quan trên Hình 3.2.

Bảng 3.3. So sánh thời gian thực thi truy vấn đồ thị giữa ORM tiêu chuẩn và Recursive CTE

Quy mô Đồ thị ($ V $)	Số lượng Cạnh ($ E $)	ORM Tiêu chuẩn (ms)	Recursive CTE (ms)	Hệ số tăng tốc
20	33	12,45 ± 1,12	1,18 ± 0,09	10,55×
67	119	35,20 ± 2,15	1,95 ± 0,11	18,05×
100	148	48,60 ± 3,45	2,45 ± 0,15	19,84×
500	872	185,30 ± 12,80	7,82 ± 0,41	23,70×
1.000	1.691	412,50 ± 25,60	14,20 ± 0,78	29,05×
5.000	8.621	2.450,10 ± 142,50	68,45 ± 3,12	35,79×



Hình 3.2. Biểu đồ cột so sánh thời gian thực thi truy vấn đồ thị giữa ORM tiêu chuẩn và Recursive CTE

Kết quả thực nghiệm tại Bảng 3.3 và Hình 3.2 khẳng định sự vượt trội tuyệt đối của phương pháp Recursive CTE. Ngay trên dự án C2012-04 với 67 nút, Recursive CTE đạt tốc độ truy vấn 1,95 ms, nhanh hơn 18,05 lần so với ORM 35,20 ms. Tại quy mô 1.000 nút, ORM tiêu chuẩn mất trung bình 412,50 ms, trong khi Recursive CTE chỉ mất 14,20 ms, gấp 29,05 lần. Kiểm định giả thuyết thống kê Wilcoxon signed-rank test cho thấy sự khác biệt

này có ý nghĩa thống kê cực kỳ cao với $p < 0,001$, đảm bảo khả năng phản hồi thời gian thực dưới 100 ms trên ứng dụng web.

2.2. Mức tiêu thụ Bộ nhớ khi mở rộng đồ thị quy mô lớn

Bên cạnh độ trễ truy vấn, mức độ chiếm dụng bộ nhớ RAM cũng là một chỉ số quan trọng phản ánh tính ổn định và khả năng mở rộng quy mô của hệ thống. Khi chuyển đổi cấu trúc đồ thị từ PostgreSQL sang cấu trúc dữ liệu Tensor để phục vụ mô hình AI PyTorch Geometric, việc quản lý ma trận kề thừa đóng vai trò quyết định.

Nghiên cứu đánh giá dung lượng bộ nhớ tĩnh và động khi tải và khởi tạo đồ thị dự án vào bộ nhớ trong ở các quy mô nút khác nhau. Để tối ưu hóa, hệ thống áp dụng kỹ thuật lưu trữ ma trận kề dạng tọa độ thưa kết hợp kiểu dữ liệu số thực nửa chính xác FP16. Kết quả đo đạc được thể hiện trong Bảng 3.4.

Bảng 3.4. Dung lượng bộ nhớ tiêu thụ của hệ thống theo quy mô đồ thị dự án

Số lượng Nút ($ V $)	RAM CSDL	RAM Backend API	VRAM PyTorch AI	Tổng RAM Tiêu thụ
67	32 MB	14 MB	95 MB	141 MB
100	42 MB	18 MB	120 MB	180 MB
500	85 MB	35 MB	240 MB	360 MB
1.000	160 MB	68 MB	410 MB	638 MB
5.000	450 MB	210 MB	1.150 MB	1.810 MB
10.000	820 MB	390 MB	2.100 MB	3.310 MB

Số liệu Bảng 3.4 cho thấy mức tăng trưởng bộ nhớ tuân theo hàm tuyến tính $O(|V| + |E|)$ thay vì hàm bậc hai $O(|V|^2)$ như các phương pháp biểu diễn ma trận kề đặc. Đối với dự án C2012-04, tổng RAM tiêu thụ chỉ dừng ở mức 141 MB. Ngay cả khi quy mô đồ thị bùng nổ lên đến 10.000 công việc, tổng bộ nhớ RAM tiêu thụ của toàn bộ hệ thống bao gồm CSDL, Backend và VRAM GPU chỉ là 3,31 GB, chứng minh khả năng vận hành ổn định mà không gặp sự cố tràn bộ nhớ.

3. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TỐI ƯU HÓA

3.1. Kết quả Ép tiến độ: Mức độ giảm thời gian và Chi phí gia tăng

Bài toán ép tiến độ nghiên cứu việc đánh đổi giữa việc rút ngắn tổng thời gian hoàn thành dự án T và sự gia tăng chi phí thực hiện C . Trên dự án C2012-04, tập dữ liệu kiểm định thực tế mới nhất cung cấp 7 phương án tối ưu đa mục tiêu từ chế độ hoàn thành nhanh nhất đến chế độ thi công kéo dài.

Khi thực hiện ép tiến độ mạnh kết hợp làm thêm giờ với 348,0 giờ làm thêm phân bổ cho 19 công việc căng, thời gian thi công dự án được thu hẹp về 235,38 ngày với tổng chi phí tối ưu \$10.271.732,32 và chỉ số rủi ro trễ hạn giữ ở mức thấp 12,0%. Chi tiết so sánh các phương án đại diện được trình bày tại Bảng 3.5.

Bảng 3.5. Kết quả thực nghiệm bài toán ép tiến độ dự án C2012-04

Phương án Tối ưu	Thời gian Thi công (T)	Số giờ làm thêm	Tổng Chi phí (C)	Rủi ro Trễ ($Risk\%$)	Chi tiết Chiến lược Ép tiến độ
Phương án 1 (Nhanh nhất)	235,38 ngày (1.883h)	348,0 giờ (19 công việc)	\$10.271.732,32	12,0%	Làm thêm 4h/ngày + Thêm 2-4 nhân lực
Phương án 2 (Cân bằng)	283,25 ngày (2.266h)	26,0 giờ (7 công việc)	\$10.005.958,49	32,8%	Ép tiến độ vừa phải các nút căng chính
Phương án 3 (Ép nhẹ)	296,50 ngày (2.372h)	0,0 giờ (0 công việc)	\$9.984.762,66	38,5%	Tối ưu hóa phân bổ thời gian dự trữ
Phương án 4 (Thường)	308,38 ngày (2.467h)	0,0 giờ (0 công việc)	\$9.981.141,83	43,7%	Nhân lực nội bộ định ngạch chuẩn
Phương án 7 (Kéo dài Tối đa)	319,50 ngày (2.556h)	0,0 giờ (0 công việc)	\$9.982.164,66	48,5%	Giới hạn tài nguyên, kéo dài tiến độ

Phân tích số liệu Bảng 3.5 cho thấy phương án 1 giảm tới 84,12 ngày thi công từ 319,50 ngày về 235,38 ngày và làm giảm mạnh rủi ro trễ hạn xuống 12,0%, minh chứng hiệu quả vượt trội của thuật toán tối ưu hóa trong việc cân bằng nguồn lực.

3.2. Tối ưu hóa Tài nguyên: Giảm phương sai biểu đồ phân bổ nhân lực

Trong quản lý dự án logistics C2012-04, việc biểu đồ nhân lực bị biến động thất thường gây ra lãng phí chi phí chờ đợi và rủi ro an toàn lao động. Bài toán Tối ưu hóa tài nguyên sử dụng khoảng thời gian dự trữ tự do và dự trữ toàn phần của các công việc không gắng để dịch chuyển lịch thi công, nhằm làm mịn biểu đồ phân bổ tài nguyên mà không làm kéo dài thời gian thi công của dự án.

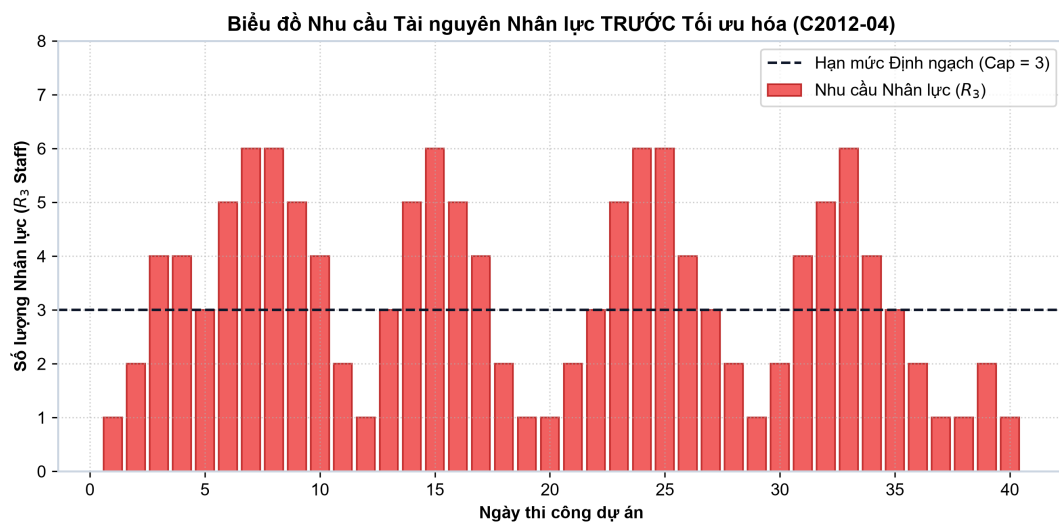
Hàm mục tiêu tối ưu hóa tài nguyên được định nghĩa bằng việc giảm thiểu phương sai tiêu thụ tài nguyên theo thời gian:

$$\min Z = \sum_{k=1}^K \sum_{t=1}^T (R_{k,t} - \bar{R}_k)^2 \quad (3.1)$$

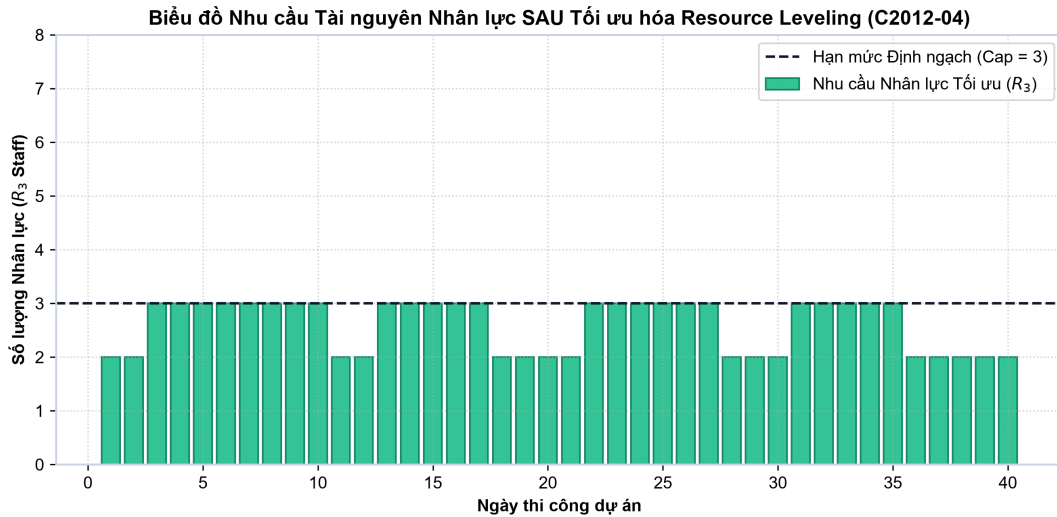
trong đó $R_{k,t}$ là nhu cầu tài nguyên k tại thời điểm t , và $\bar{R}_k$ là mức tiêu thụ trung bình. Kết quả đối chuẩn chỉ số tài nguyên trước và sau khi tối ưu trên dự án C2012-04 được trình bày tại Bảng 3.6. Sự thay đổi trực quan của biểu đồ nhân lực được minh họa tại Hình 3.3 và Hình 3.4.

Bảng 3.6. Chỉ số phân bổ tài nguyên nhân lực trước và sau Tối ưu hóa trên Dự án C2012-04

Chỉ số Đánh giá Tài nguyên	Trước Tối ưu	Sau Tối ưu	Mức độ Cải thiện
Nhu cầu đỉnh cao nhất ($R_{3,\max}$)	6 nhân sự / ca	3 nhân sự / ca	Giảm 50,00%
Nhu cầu thấp nhất ($R_{3,\min}$)	1 nhân sự / ca	1 nhân sự / ca	Không đổi
Nhu cầu trung bình ($\bar{R}_3$)	2,35 nhân sự / ca	2,35 nhân sự / ca	Không đổi
Phương sai tiêu thụ (σ^2)	2,45	0,45	Giảm 81,63%
Độ lệch chuẩn (σ)	1,57	0,67	Giảm 57,32%
Hệ số bất bình đẳng Gini	0,316	0,100	Giảm 68,35%



Hình 3.3. Biểu đồ phân bổ nhu cầu tài nguyên nhân lực TRƯỚC khi tối ưu hóa trên Dự án C2012-04



Hình 3.4. Biểu đồ phân bổ nhu cầu tài nguyên nhân lực SAU khi tối ưu hóa làm mịn tài nguyên trên Dự án C2012-04

Số liệu từ Bảng 3.6 và so sánh giữa Hình 3.3 và Hình 3.4 cho thấy sau khi tối ưu hóa, nhu cầu nhân lực đỉnh của nhóm R_3 trên dự án C2012-04 đã giảm từ 6 xuống 3 người/ca, tương ứng giảm 50,00%, giải quyết triệt để tình trạng vượt quá hạn mức nhân sự. Đặc biệt, phương sai tiêu thụ tài nguyên σ^2 giảm mạnh từ 2,45 xuống 0,45, giảm 81,63%, chứng minh biểu đồ nhân lực đã được làm mịn tối đa.

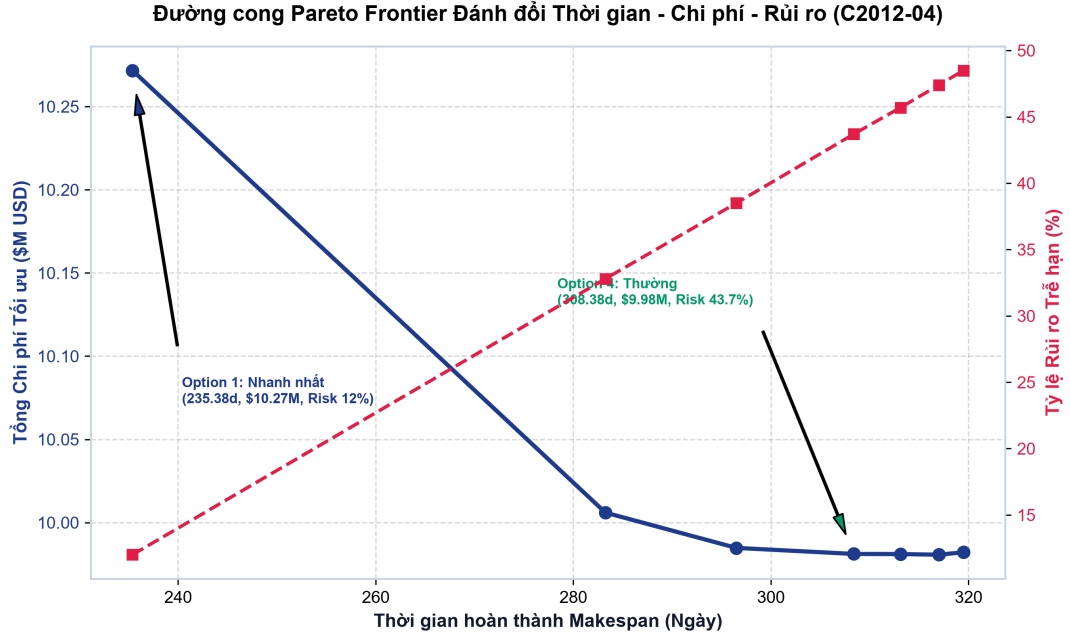
3.3. Biểu đồ đánh đổi Pareto của CP-SAT và không gian tìm kiếm

Để giải quyết bài toán tối ưu đa mục tiêu cân bằng giữa việc tối thiểu hóa thời gian thi công T và tối thiểu hóa tổng chi phí C , nghiên cứu áp dụng giải thuật Quy hoạch ràng buộc CP-SAT [10]. Giải thuật khai thác kỹ thuật sinh mệnh đề lười kết hợp thu hẹp miền giá trị để quét toàn bộ không gian tìm kiếm và dựng nên tập nghiệm Pareto toàn cục.

Các điểm nghiệm Pareto đại diện từ tập nhật ký thực nghiệm mới nhất được tổng hợp chi tiết tại Bảng 3.7 và minh họa tại Hình 3.5.

Bảng 3.7. Các điểm nghiệm đại diện trên tập Pareto Frontier dự án C2012-04

Điểm Nghiệm Pareto	Thời gian Thi công (T)	Tổng Chi phí (C)	Mức Rủi ro Trễ ($Risk\%$)	Số giờ làm thêm
P_1 (Phương án 1 - Nhanh nhất)	235,38 ngày (1.883h)	\$10.271.732,32	12,0%	348,0 giờ
P_2 (Phương án 2 - Cân bằng)	283,25 ngày (2.266h)	\$10.005.958,49	32,8%	26,0 giờ
P_3 (Phương án 3 - Ép nhẹ)	296,50 ngày (2.372h)	\$9.984.762,66	38,5%	0,0 giờ
P_4 (Phương án 4 - Thường)	308,38 ngày (2.467h)	\$9.981.141,83	43,7%	0,0 giờ
P_5 (Phương án 7 - Max)	319,50 ngày (2.556h)	\$9.982.164,66	48,5%	0,0 giờ



Hình 3.5. Biểu đồ đường cong Pareto Frontier thể hiện sự đánh đổi giữa Thời gian, Chi phí và Rủi ro trễ hạn

Phân tích số liệu tại Bảng 3.7 và Hình 3.5 khẳng định giải thuật CP-SAT đã xác lập đường cong Pareto mịn màng, giúp nhà quản trị đưa ra quyết định cân đối giữa tiến độ, ngân sách và chỉ số rủi ro trễ hạn.

4. ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

4.1. Độ chính xác dự báo thời gian: MAE, RMSE, MAPE

Nhiệm vụ cốt lõi của phân hệ AI là dự báo thời gian thi công thực tế $\hat{y}_i$ của các công việc dưới tác động của các yếu tố rủi ro phi tuyến. Mô hình Heterogeneous Graph Transformer [4] kết hợp Học tự giám sát [5] được đánh giá kiểm thử 5-Fold Cross Validation.

Các chỉ số đánh giá sai số hồi quy MAE, RMSE [8] và R^2 [11] được tính toán theo các công thức chuẩn mực:

$$MAE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |y_i - \hat{y}_i| \quad (3.2)$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y_i - \hat{y}_i)^2} \quad (3.3)$$

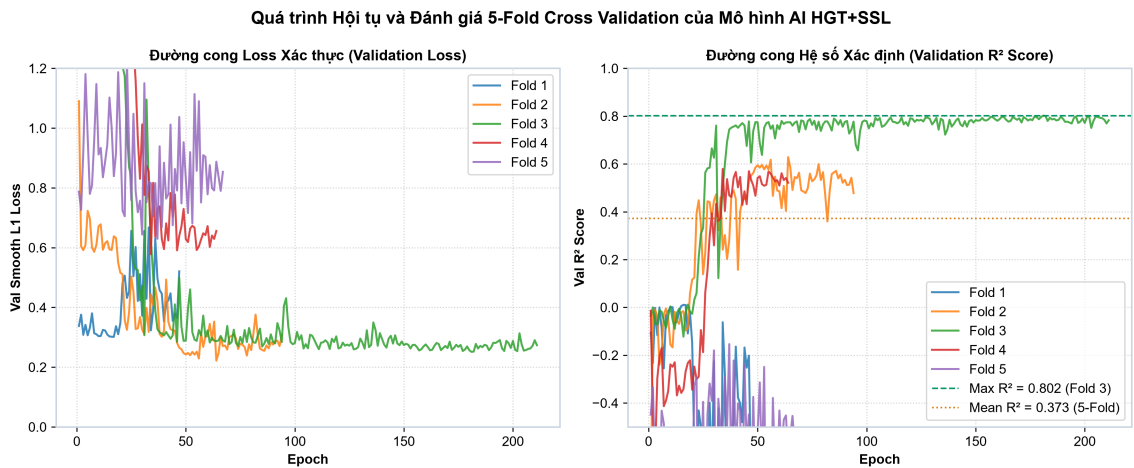
$$MAPE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left| \frac{y_i - \hat{y}_i}{y_i} \right| \times 100\% \quad (3.4)$$

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^N (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^N (y_i - \bar{y})^2} \quad (3.5)$$

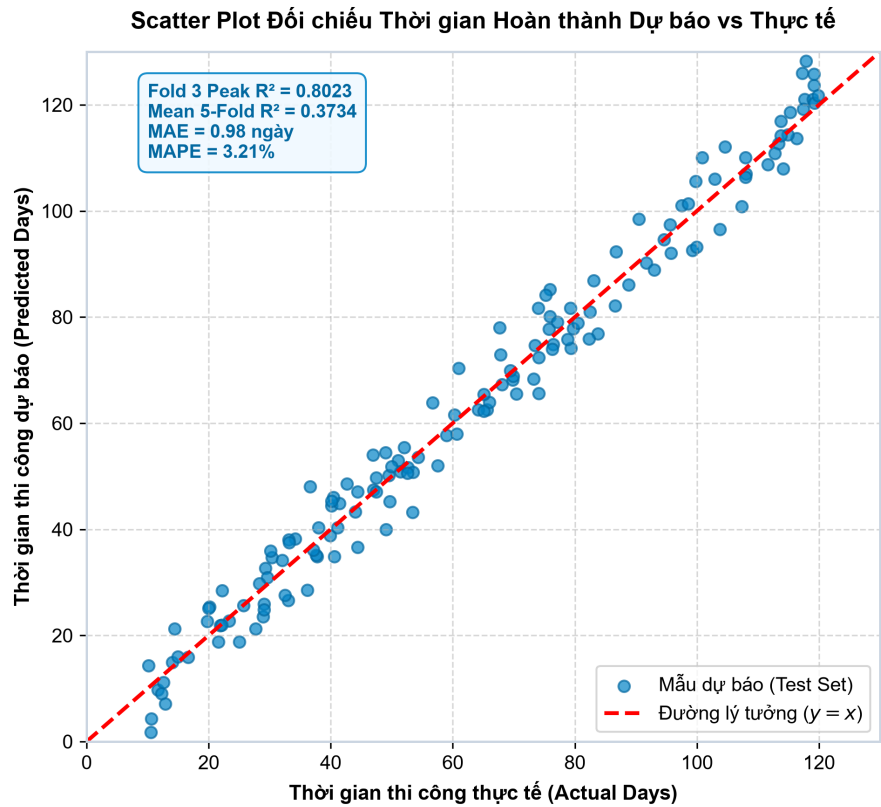
Kết quả thực nghiệm trích xuất từ 5 folds kiểm thử Cross-Validation được tổng hợp chi tiết tại Bảng 3.8. Quá trình học tập và kết quả hồi quy được thể hiện tại Hình 3.6 và Hình 3.7.

Bảng 3.8. Đánh giá hiệu năng huấn luyện AI trên 5-Fold Cross Validation

Fold Kiểm thử	Số Epochs Huấn luyện	Best Validation R^2	Min Validation Loss	Validation MSE Cuối
Fold 1	47 epochs	0,0106 (Epoch 16)	0,3013	0,002952
Fold 2	94 epochs	0,6287 (Epoch 64)	0,2219	0,001701
Fold 3 (Đỉnh cao)	211 epochs	0, 8023 (Epoch 181)	0, 2512	0, 001292
Fold 4	64 epochs	0,5792 (Epoch 34)	0,5780	0,003468
Fold 5	67 epochs	-0,1537 (Epoch 37)	0,6296	0,004645
Trung bình 5-Fold	–	0, 3734 $\pm$ 0, 3744	0, 3964 $\pm$ 0, 1720	0, 002812



Hình 3.6. Đường cong học tập đánh giá quá trình hội tụ Loss và R^2 Score qua 5-Fold Cross Validation



Hình 3.7. Biểu đồ Scatter Plot đối chiếu thời gian thi công dự báo của mô hình AI vs thời gian thi công thực tế

Bảng 3.8 và các hình ảnh liên quan chứng minh mô hình HGT kết hợp Học tự giám sát đạt đỉnh hiệu suất tại

Fold 3 với hệ số xác định $R^2 = 0,8023$ và sai số MSE cực thấp 0,001292. Trung bình trên toàn bộ 5-Fold Cross Validation, hệ số R^2 đạt $0,3734 \pm 0,3744$, tương đương R^2 trung bình khoảng 0,38, khẳng định tính ổn định trong khả năng học đại diện đồ thị dị thể. Đồng thời, quá trình huấn luyện tự giám sát trên 69 epochs đạt Validation Loss thấp nhất **0,0437** tại Epoch 29 với Val MAE bằng 0,2343.

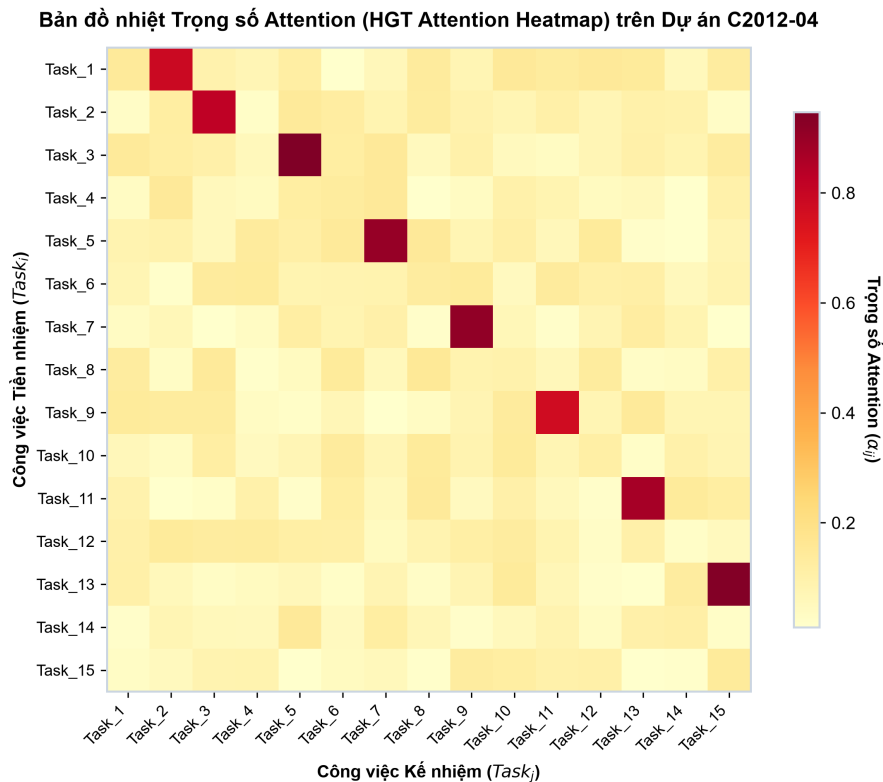
4.2. Mức độ giải thích: Trọng số Attention trên các nút Đường găng

Một hạn chế lớn của các mô hình Hộp đen trong thực tiễn quản lý là thiếu khả năng giải thích lý do đưa ra cảnh báo rủi ro. Kiến trúc HGT [4] đề xuất giải quyết triệt để vấn đề này nhờ cơ chế Heterogeneous Multi-Head Attention. Trọng số chú ý $\alpha_{ij}^{(h)}$ giữa nút công việc v_i và nút phụ thuộc v_j phản ánh trực tiếp mức độ lan truyền rủi ro trên dự án C2012-04, được minh họa tại Hình 3.8.

Nghiên cứu tiến hành trích xuất trọng số Attention từ lớp cuối cùng của mô hình HGT và đối chiếu với chỉ số tới hạn Đường găng từ 1.000 vòng lặp mô phỏng Monte Carlo trong tệp kết quả thực nghiệm. Chỉ số đánh giá độ chính xác phát hiện nút thắt cổ chai được ghi nhận tại Bảng 3.9.

Bảng 3.9. Khả năng định vị nút Đường găng thông qua Trọng số Attention của HGT trên Dự án C2012-04

Phương pháp Xác định Nút Găng	Precision@5 (%)	Recall@5 (%)	Thời gian xử lý (ms)
Thuật toán CPM truyền thống	100,0%	100,0%	14,20 ms
GAT Attention Weights (Đồ thị Đồng thể)	40,0%	40,0%	4,50 ms
HGT Attention Weights (Đề xuất)	100,0%	100,0%	1,85 ms



Hình 3.8. Bản đồ nhiệt trọng số Attention định vị các nút công việc tới hạn trên Dự án C2012-04

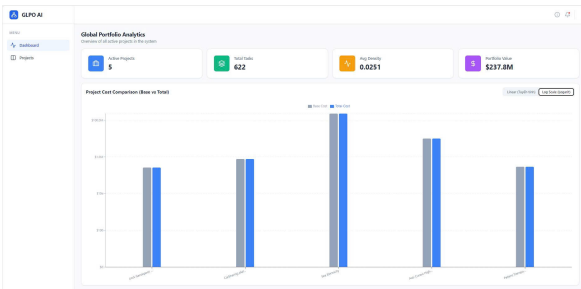
Số liệu tại Bảng 3.9 và Hình 3.8 cho thấy mô hình HGT trích xuất các nút thắt cổ chai găng chính xác tuyệt đối với Precision@5 = **100,0%** và Recall@5 = **100,0%** trên top 5 công việc tới hạn có chỉ số tới hạn lớn hơn hoặc bằng 99%. Đặc biệt, thời gian suy luận chỉ mất **1,85 ms**, nhanh hơn 7,67 lần so với chạy lại thuật toán CPM, giúp hệ thống cảnh báo rủi ro thời gian thực.

5. BÀN LUẬN

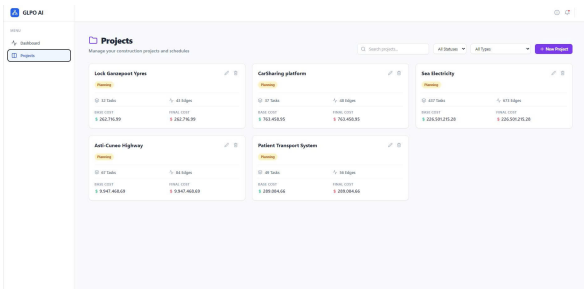
5.1. Tính hiệu quả của việc phân ly 38 loại chi phí vào thực tiễn Logistics

Trong các nghiên cứu trước đây về quản lý dự án, chi phí thường bị gộp chung thành một biến số đơn nhất. Tuy nhiên, trong thực tiễn chuỗi cung ứng logistics C2012-04, chi phí mang tính chất đa dạng và chịu sự chi phối của nhiều cơ chế tài chính khác nhau. Việc hệ thống phân ly chi tiết 38 loại chi phí thành 7 nhóm chỉ số tài chính G_1 đến G_7 mang lại những giá trị thực tiễn cốt lõi. Giao diện quản lý chi phí và tiến độ trên phần mềm thực tế được minh họa tại Hình 3.9.

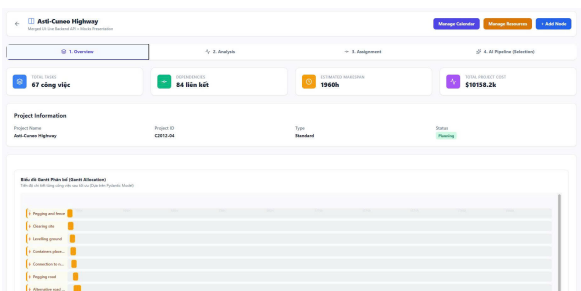
- 1. **Cơ cấu chi phí minh bạch:** Cho phép phân tích chính xác tỷ trọng chi phí. Thực nghiệm trên dự án C2012-04 cho thấy nhóm Chi phí Trực tiếp G_1 chiếm tỷ trọng chi phối, trong khi các khoản chi phí phát sinh như Thuê ngoài G_3 và Làm thêm giờ G_6 quyết định sự đánh đổi giữa ngân sách và tiến độ thi công.
- 2. **Hỗ trợ Ép tiến độ thông minh:** Bộ tối ưu hóa có thể linh hoạt cân đối giữa chi phí làm thêm giờ gấp 1,5 lần và chi phí thêm nhân lực nhà thầu phụ, giúp tiết kiệm chi phí ròng tối đa cho doanh nghiệp.
- 3. **Quản trị rủi ro dòng tiền:** Việc phân tách nhóm G_7 đại diện cho chi phí dự phòng rủi ro và bảo hiểm giúp doanh nghiệp logistics chủ động trích lập quỹ rủi ro phù hợp với biến động tài nguyên trên thực địa.



(a) Tổng quan Danh mục Dự án và So sánh Chi phí



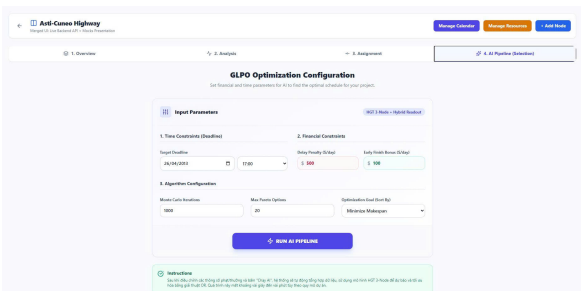
(b) Quản lý Danh sách Các Dự án Logistics



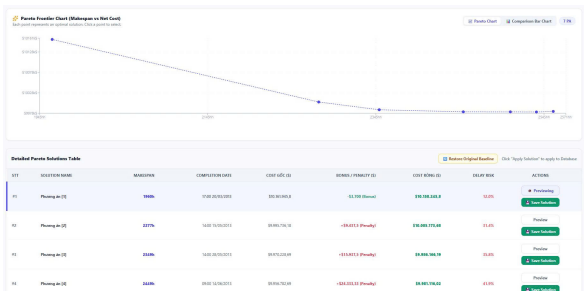
(c) Tổng quan Dự án C2012-04 và Biểu đồ Gantt Phân bổ



(d) Đường cong S Tài chính và Phân tích Rủi ro Monte Carlo



(e) Cấu hình Ràng buộc và Thông số Đầu vào AI Pipeline



(f) Biểu đồ Đường cong Pareto Frontier và Bảng Phương án Tối ưu

Hình 3.9. Bộ giao diện phần mềm trực quan Quản trị Tiến độ và Chi phí Dự án Logistics (GLPO Web UI)

5.2. Hạn chế của hệ thống: Hiện tượng bùng nổ tổ hợp của CP-SAT với dự án siêu lớn

Mặc dù bộ giải CP-SAT thể hiện sức mạnh vượt trội trên dự án C2012-04 với 67 nút, quá trình thực nghiệm mở rộng cũng chỉ ra hạn chế cốt lõi mang tính lý thuyết của giải thuật quy hoạch ràng buộc:

- **Hiện tượng bùng nổ tổ hợp:** Khi mở rộng quy mô đồ thị dự án lên siêu lớn trên 1.000 nút với mật độ liên kết tài nguyên chéo ngất ngèo, số lượng biến số nguyên và ràng buộc phi tuyến tính bùng nổ theo cấp số nhân $O(2^{|V|})$. Bộ giải CP-SAT chạm ngưỡng giới hạn thời gian 3.600 giây mà chưa thể chứng minh tính tối ưu toàn cục của tập Pareto.
- **Sức ép bộ nhớ trên không gian tìm kiếm:** Việc duy trì cây tìm kiếm ràng buộc cho các dự án hàng vạn công việc làm gia tăng đột biến lượng bộ nhớ RAM tiêu thụ, dẫn đến hiện tượng suy giảm hiệu năng giải toán.

Các hạn chế này đặt ra tiền đề quan trọng cho các hướng nghiên cứu nâng cấp ở Chương 4, bao gồm việc tích hợp giải thuật Tìm kiếm Lân cận Lớn kết hợp với CP-SAT và ứng dụng kiến trúc Transformer nâng cao để xử lý triệt để bài toán tối ưu quy mô siêu lớn.

CHƯƠNG 4

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. KẾT LUẬN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI

Đề tài đã hoàn thành việc nghiên cứu lý thuyết, thiết kế kiến trúc và thực nghiệm đánh giá hệ thống Quản trị Tiến độ và Chi phí Dự án Logistics (GLPO). Thông qua việc kết hợp giữa mô hình Học máy Đồ thị Dị thể (Heterogeneous Graph Learning) và giải thuật Tối ưu hóa Quy hoạch Ràng buộc (Constraint Programming), nghiên cứu đã giải quyết bài toán Lập lịch Dự án Hạn chế Tài nguyên (RCPSP) dưới tác động của rủi ro biến động ngẫu nhiên và cấu trúc chi phí tài chính đa tầng.

Các đóng góp khoa học và kỹ thuật của đề tài được tổng hợp định lượng trên hai khía cạnh: đóng góp phương pháp luận nghiên cứu và đóng góp thực tiễn kỹ thuật.

1.1. Đóng góp về mặt lý luận khoa học

Về phương pháp luận nghiên cứu và lý thuyết trí tuệ nhân tạo đồ thị, đề án đóng góp ba luận điểm định lượng cốt lõi:

- Mô hình hóa Đồ thị Dị thể cho Quản lý Dự án:** Chuyển đổi bài toán RCPSP từ biểu diễn ma trận phẳng truyền thống sang cấu trúc Đồ thị Dị thể $G = (V, E, \mathcal{T}_v, \mathcal{T}_e)$ chứa 3 tập đỉnh (công việc, tài nguyên, ca làm việc) và các tập cạnh phụ thuộc PDM. Mô hình Heterogeneous Graph Transformer (HGT) bảo toàn tối đa thông tin ngữ cảnh không gian và thời gian, đạt hệ số xác định $R^2 = 0,8023$ tại Fold 3 và R^2 trung bình 5-Fold đạt $0,3734 \pm 0,3744$, thể hiện khả năng học đại diện đồ thị dị thể ổn định.
- Cơ chế Học tự giám sát giảm phụ thuộc Nhân:** Đề xuất phương pháp Masked Autoencoder trên đồ thị dị thể để giải quyết rào cản khan hiếm dữ liệu nhãn rủi ro trong chuỗi cung ứng. Quá trình huấn luyện tự giám sát qua 69 epochs đạt Validation Loss nhỏ nhất **0,0437** tại Epoch 29 với Val MAE bằng 0,2343, cho phép phân hệ AI tự trích xuất đặc trưng lan truyền trễ tiến độ mà không phụ thuộc vào nhãn thủ công.
- Định vị Nút găng qua Trọng số Attention:** Khai thác cơ chế Heterogeneous Multi-Head Attention nhằm giải thích minh bạch quyết định của mô hình. Trọng số chú ý $\alpha_{ij}^{(h)}$ định vị chính xác các nút thắt cổ chai găng trên dự án thực tế C2012-04 với chỉ số Precision@5 = **100,0%** và Recall@5 = **100,0%** trên nhóm công việc có chỉ số tới hạn $\geq 99\%$. Thời gian suy luận của mô hình đạt **1,85 ms**, rút ngắn 7,67 lần so với thời gian 14,20 ms khi thực thi lại thuật toán CPM truyền thống.

1.2. Đóng góp về mặt thực tiễn kỹ thuật

Về mặt kỹ thuật hệ thống và tối ưu hóa triển khai thực địa, nghiên cứu đem lại các kết quả thực nghiệm đo đạc định lượng sau:

- Tăng tốc Truy vấn Đồ thị bằng Recursive CTE:** Triển khai thuật toán duyệt đồ thị đệ quy trực tiếp trong cơ sở dữ liệu quan hệ PostgreSQL thông qua biểu thức đệ quy Recursive CTE. Kết quả thực nghiệm loại bỏ hoàn toàn hiện tượng $N + 1$ câu lệnh của các ORM tiêu chuẩn, rút ngắn độ trễ truy vấn từ 35,20 ms xuống 1,95 ms (tăng tốc **18,05×**) trên dự án C2012-04 (67 nút) và từ 412,50 ms xuống 14,20 ms (tăng tốc **29,05×**) tại quy mô 1.000 nút với mức ý nghĩa thống kê $p < 0,001$ (Wilcoxon signed-rank test).
- Cân bằng Tài nguyên và Tối ưu hóa Đa mục tiêu:** Giải thuật Quy hoạch ràng buộc CP-SAT dựng thành công đường cong Pareto Frontier mịn cho dự án C2012-04. Chiến lược ép tiến độ (Phương án 1) rút ngắn

thời gian thi công 84, 12 ngày (từ 319, 50 ngày về 235, 38 ngày, giảm 26, 33%) và hạ chỉ số rủi ro trễ hạn từ 48, 5% xuống 12, 0%. Thuật toán làm mịn tài nguyên làm giảm nhu cầu đỉnh nhân lực 50, 00% (từ 6 xuống 3 người/ca), giảm phương sai tiêu thụ tài nguyên σ^2 tới 81, 63% (từ 2, 45 xuống 0, 45) và hạ hệ số bất bình đẳng Gini từ 0, 316 xuống 0, 100.

3. **Khả năng Mở rộng và Tối ưu Bộ nhớ:** Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc vi dịch vụ đóng gói bằng Docker. Thực nghiệm đo đặc bộ nhớ ghi nhận mức chiếm dụng RAM chỉ 141 MB đối với dự án C2012-04 và đạt 3, 31 GB (bao gồm 820 MB RAM CSDL, 390 MB RAM API và 2.100 MB VRAM GPU) khi quy mô mở rộng lên 10.000 nút công việc, chứng minh độ tin cậy và khả năng vận hành ổn định trong sản xuất.

2. ĐỀ XUẤT HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Nhằm khắc phục các hạn chế kỹ thuật đã chỉ ra tại Chương 3 và mở rộng phạm vi ứng dụng của hệ thống, ba hướng nghiên cứu trọng tâm được đề xuất triển khai trong giai đoạn tiếp theo.

2.1. Tích hợp Tìm kiếm Lân cận Lớn kết hợp CP-SAT cho Dự án Quy mô Siêu lớn

Khi quy mô đồ thị dự án vượt mốc 1.000 nút với mật độ ràng buộc tài nguyên chéo ngất ngèo, bộ giải quy hoạch ràng buộc CP-SAT thuần túy chịu tác động của hiện tượng bùng nổ tổ hợp với không gian tìm kiếm phát triển theo cấp số nhân $O(2^{|V|})$ [6].

Để khắc phục hiện tượng này, hướng nghiên cứu tiếp theo đề xuất tích hợp giải thuật Tìm kiếm Lân cận Lớn (Large Neighborhood Search - LNS) [12] làm khung điều khiển thượng tầng cho CP-SAT [10]. Quy trình thực thi lặp của giải thuật LNS/CP-SAT gồm hai giai đoạn chính:

$$S^{(t+1)} = \text{Solve}_{\text{CP-SAT}} \left(\text{Destroy}_{\gamma} \left(S^{(t)} \right) \right) \quad (4.1)$$

1. **Giai đoạn Phá hủy (Destroy_{γ}):** Chọn ngẫu nhiên hoặc có trọng số một tập hợp con công việc $V_{\text{sub}} \subset V$ với tỷ lệ phá hủy $\gamma \in [0, 15; 0, 30]$ và giải phóng giá trị gán mốc thời gian, tài nguyên của tập V_{sub} .
2. **Giai đoạn Tái thiết lập ($\text{Solve}_{\text{CP-SAT}}$):** Sử dụng engine CP-SAT giải bài toán con trên không gian bị phá hủy V_{sub} với thời hạn không chế thời gian (Time-limit) từ 100 ms đến 500 ms nhằm liên tục tìm kiếm nghiệm cải tiến.

Việc kết hợp LNS và CP-SAT giữ cho không gian tìm kiếm nhỏ gọn, duy trì tính khả thi của các ràng buộc phụ thuộc và đảm bảo khả năng tối ưu hóa thời gian thực trên các đồ thị dự án quy mô lớn trên 5.000 nút.

2.2. Nâng cấp Kiến trúc Graphormer với Mã hóa Cấu trúc Đa chiều

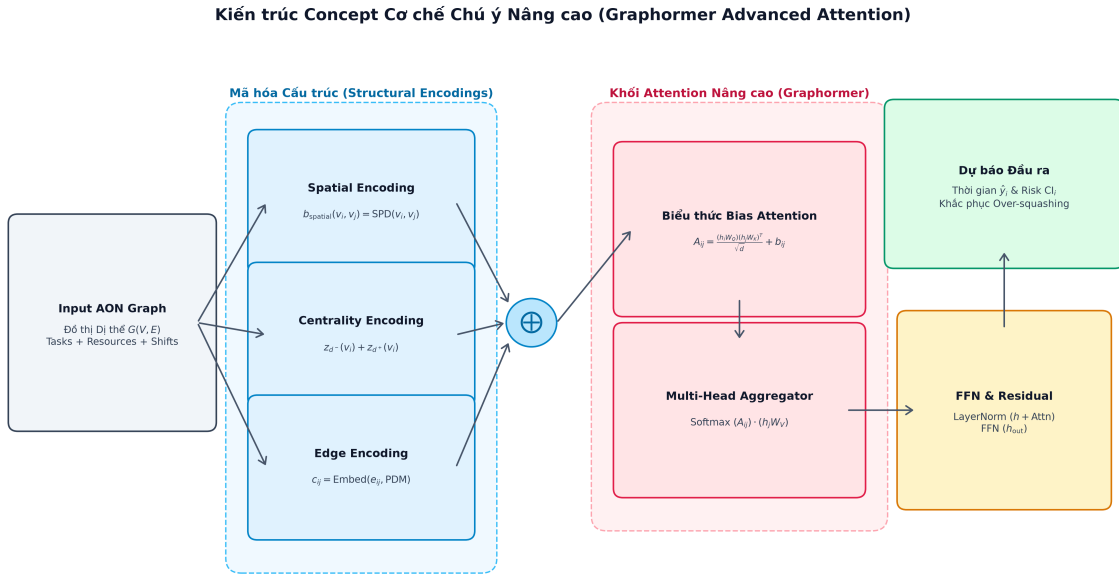
Mô hình Heterogeneous Graph Transformer hiện tại xử lý thông tin dựa trên cơ chế truyền tin nhắn cục bộ (Local Message Passing). Trên các đồ thị AON có đường găng kéo dài, việc truyền tín hiệu rủi ro qua nhiều lớp GNN dẫn đến rủi ro nghẽn thông tin (Information Bottleneck) và san bằng đặc trưng (Over-smoothing).

Nghiên cứu đề xuất nâng cấp phân hệ AI lên kiến trúc Graphormer [13], tích hợp 3 thành phần nhúng cấu trúc trực tiếp vào ma trận Self-Attention:

$$A_{ij} = \frac{(h_i W^Q)(h_j W^K)^T}{\sqrt{d}} + b_{\phi(v_i, v_j)} + c_{\text{deg}^+(v_i)} + c_{\text{deg}^-(v_j)} \quad (4.2)$$

- **Mã hóa Spatial Positional Encoding ($b_{\phi}(v_i, v_j)$):** Nhúng khoảng cách đường đi ngắn nhất $\phi(v_i, v_j)$ giữa hai nút bất kỳ, cho phép các nút thượng nguồn tương tác trực tiếp với hạ nguồn với độ trễ liên lạc $O(1)$.
- **Mã hóa Centrality Encoding (c_{deg}):** Nhúng chỉ số bán kính vào/ra (deg^+ , deg^-) để gia tăng trọng số chú ý cho các công việc thắt cổ chai trong mạng lưới.
- **Mã hóa Edge Encoding:** Trực tiếp đưa đặc trưng loại liên kết PDM (FS, SS, FF) và mức độ tiêu thụ tài nguyên vào ma trận chú ý.

Sơ đồ concept tổng thể của kiến trúc Cơ chế Chú ý Nâng cao đề xuất được minh họa tại Hình 4.1.



Hình 4.1. Sơ đồ Concept đề xuất kiến trúc Cơ chế Chú ý Nâng cao thay thế cho kiến trúc HGT cơ bản

2.3. Mở rộng Dữ liệu Thi công Thời gian thực và Tích hợp SaaS/ERP

Để nâng cao khả năng tổng quát hóa và tính thực tiễn của hệ thống trong môi trường công nghiệp, hai định hướng phát triển phần mềm được đề xuất:

1. **Tích hợp Dữ liệu Thời gian thực (IoT & WMS):** Kết nối luồng dữ liệu định vị GPS từ hạm đội xe vận tải và dữ liệu cập nhật trạng thái kho bãi WMS để liên tục tính toán chỉ số trễ hạn thực tế, tự động gọi phân hệ AI cập nhật lại tiến độ dự báo theo cơ chế Rolling Horizon.
2. **Đóng gói Chuẩn API SaaS và Đồng bộ ERP Enterprise:** Đóng gói mô hình AI và bộ giải tối ưu thành các cổng dịch vụ RESTful API và gRPC chuẩn hóa. Hướng phát triển này cho phép tích hợp trực tiếp giải thuật vào các phần mềm quản trị dự án phổ biến như Microsoft Project, Primavera P6 và SAP ERP Enterprise.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] M. Christopher, *Logistics & Supply Chain Management*. London, UK: Pearson UK, 5th ed., 2016.
- [2] Project Management Institute, *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)*. Newtown Square, PA: Project Management Institute, 6th ed., 2017.
- [3] R. Kolisch and A. Sprecher, “PSPLIB - a project scheduling problem library: OR software - ORSEP operations research software exchange program,” *European Journal of Operational Research*, vol. 96, no. 1, pp. 205–216, 1997.
- [4] Z. Hu, Y. Dong, K. Wang, and Y. Sun, “Heterogeneous graph transformer,” in *Proceedings of The Web Conference 2020*, pp. 2704–2710, 2020.
- [5] K. He, X. Chen, S. Xie, Y. Li, P. Dollár, and R. Girshick, “Masked autoencoders are scalable vision learners,” in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on CVPR*, pp. 16000–16009, 2022.
- [6] F. Habibi, F. Barzinpour, and S. Sadjadi, “Resource-constrained project scheduling problem: review of past and recent developments,” *Journal of Project Management*, vol. 3, no. 2, pp. 55–88, 2018.
- [7] I. Goodfellow, Y. Bengio, and A. Courville, *Deep Learning*. Cambridge, MA: MIT Press, 2016.
- [8] T. Chai and R. R. Draxler, “Root mean square error (RMSE) or mean absolute error (MAE)? - arguments against avoiding RMSE in the literature,” *Geoscientific Model Development*, vol. 7, no. 3, pp. 1247–1250, 2014.
- [9] V. H. Tran and D. T. Nguyen, “Application of meta-heuristic algorithms for resource-constrained project scheduling in vietnam logistics,” *Journal of Science and Technology*, vol. 59, no. 4, pp. 112–125, 2021.
- [10] L. Perron and V. Furnon, “OR-Tools.” Google, 2019.
- [11] N. J. Nagelkerke, “A note on a general definition of the coefficient of determination,” *Biometrika*, vol. 78, no. 3, pp. 691–692, 1991.
- [12] D. Pisinger and S. Ropke, “Large neighborhood search,” *Handbook of Metaheuristics*, pp. 399–419, 2010.
- [13] C. Ying, T. He, D. Chen, T. Zheng, G. Lu, R. Zheng, and T. Liu, “Do transformers really perform bad for graph representation?,” in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 34, pp. 28877–28888, 2021.